# 生理学 神经系统的功能

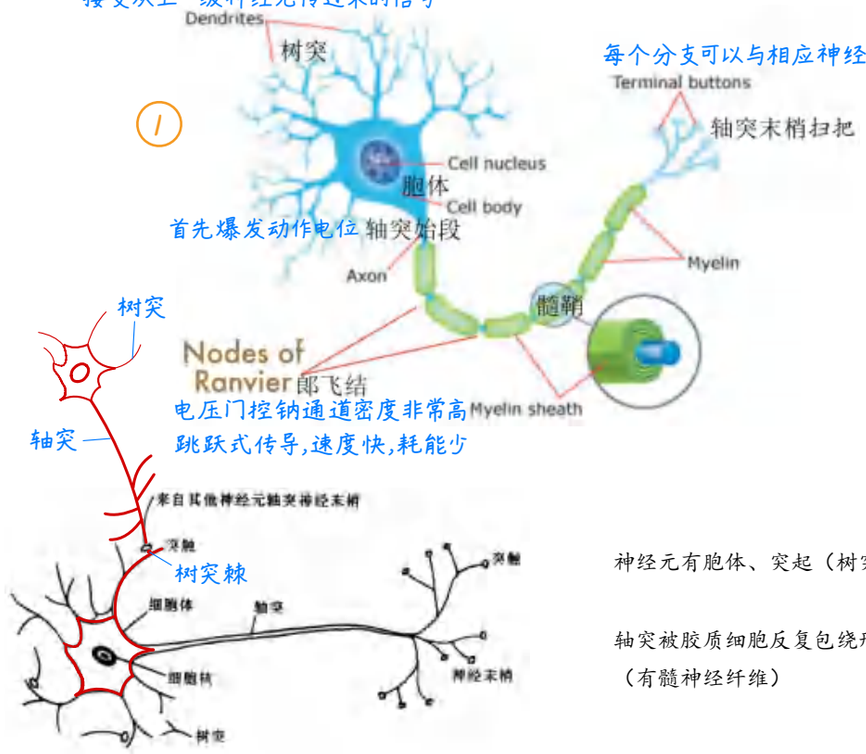
## 核心精讲·神经元及胶质细胞（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、神经元

与上一级神经元之间构成突触
接受从上一级神经元传过来的信号

一个神经元通常只有一条轴突，但突触数目则不止一条




首先爆发动作电位

每个分支可以与相应神经元构成一个突触

电压门控钠通道密度非常高
跳跃式传导，速度快，耗能少

神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能**可塑**性的基础　不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变

e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）

相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

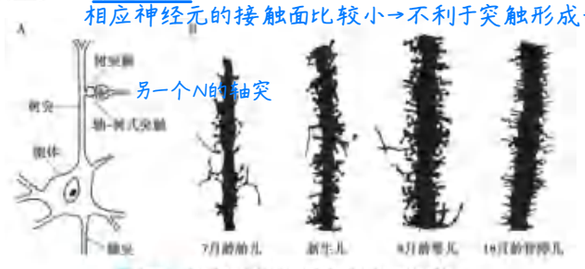



图 10-2 大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图

A. 突触发生于树突棘的重大因；B. 树突棘的数量和形态随年龄增长而改变，图示树突棘数量从胎儿到新生儿再到出生后 8 个月明显增多，但在出生后 18 个月的先天智力缺陷儿童已发生显著的修剪，且形态细长。

① 理顺知识点：由图示可知
神经元是神经系统的基本结构和功能单位，承担神经系统的主要功能活动。
①.神经元是一类结构特殊的细胞，具有特征性的树突和轴突。
一个神经元通常只有一条轴突，但树突（突触）的数目则不止一条，且在不同神经元差异很大。

②.神经纤维是神经元的细长突起部分，一般指轴突，也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
有些神经元轴突分别被成髓鞘施万细胞（外周）和少突胶质细胞（中枢）的细胞膜分节段多层紧密包裹，形成有髓鞘神经纤维，位于其中心的神经轴突因而又称为轴索。

值得注意的是，在有些较细的神经纤维（如交感神经节后纤维），其神经轴突周围包裹的是非成髓鞘施万细胞。多条这类神经元轴突轴突在一个施万细胞的胞膜挤压出多条沟槽并陷入其中，形成所谓Remak束，即非成髓鞘施万细胞又称为Remak施万细胞，其包裹神经轴突的沟槽并不完全封闭，其外侧与组织液相通，膜内侧充盈细胞质，并不形成完全绝缘的髓鞘，因而这类神经纤维与某些裸露的神经元轴突一样属于无髓鞘神经纤维。

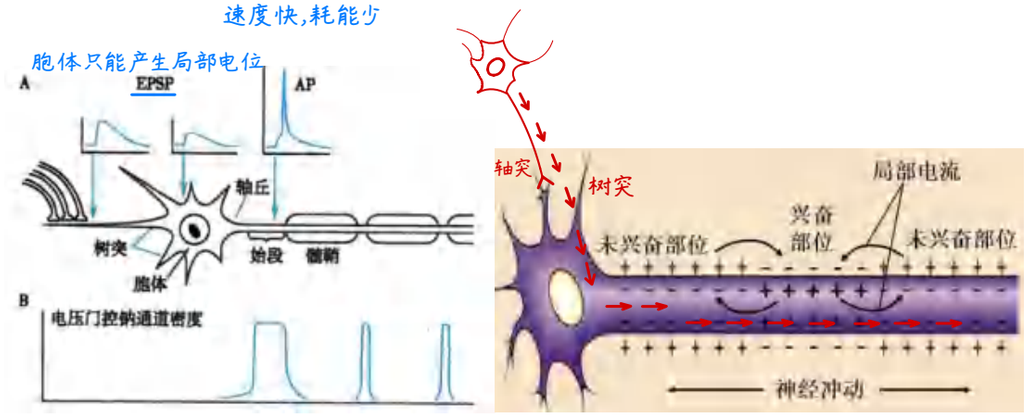
轴突始段　普鲁卡因　低钙惊厥

2.阈电位的影响因素有电压门控钠通道的分布密度、功能状态、细胞外 $Ca^{2+}$浓度

兴奋性更高

电压门控钠通道的**密度**在**轴突始段、郎飞结高**→阈电位更接近静息电位→**首先产生动作电位**在轴突始段或第一个郎飞结（首先-始-第一个）

速度快,耗能少




(1)神经纤维的定义 神经元的细长突起部分,一般指轴突,也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
(2)神经纤维的功能 神经纤维的主要功能是兴奋传导和物质运输。

3.神经纤维的兴奋传导

（1）特点 AP传导特点

| | |
|---|---|
| 双向性 | 离体神经纤维的兴奋传导呈双向<br>但由于神经元有极性（树突→胞体→轴突→下一个神经元），因此体内神经元的兴奋传导呈单向 |
| 完整性 | 结构和功能均需完整<br>如麻醉影响兴奋传导（普鲁卡因等可阻滞神经纤维的钠通道）<br><br>复习：动作电位的传导方式为局部电流，其传导的本质是让细胞膜依次再产生动作电位 |
| 绝缘性<br>VS髓鞘的主要作用是提高传导速度 | 单条神经纤维的局部电流进入细胞外液后迅速消失（**细胞外液**对电流的短路作用）→保证多条神经纤维之间传导兴奋互不干扰（电线） ② |
| **相对不疲劳**性 | 动作电位的传导与化学性突触传递作比较，后者由于**递质耗竭**致疲劳 ③ |

（2）神经纤维兴奋传导速度的影响因素　髓鞘直径 [ ] 轴突直径 0.6 : 神经纤维直径 1　　轴突直径 / 轴突直径+髓鞘直径

| | |
|---|---|
| 直径 | 直径↑（电阻↓）→速度↑<br>当轴索（如轴突）直径与神经纤维（如轴突外面包绕髓鞘形成有髓神经纤维）总直径之比为 0.6:1 时出现速度峰值 |
| 髓鞘 | **有髓**神经纤维通过**郎飞结跳跃式**传导：速度**快**、耗能**少**<br><br>串：**糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍** |
| 温度 | 温度↑（代谢↑）→速度↑<br>串：低温麻醉导致神经传导阻滞 |

①神经纤维传导兴奋的特征:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。
②突触传递的特征:单向传播、突触延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感,后发放与反馈(特指环式联系)。
③中枢兴奋传播的特征:单向传播、中枢延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环变化敏感、后发放与反馈。

② 理顺知识点:
绝缘性,即互不干扰性。一根神经干内含多条神经纤维,但他们同时传导兴奋时互不干扰,如同相互“绝缘”。
因传导动作电位的局部电流本身微弱,神经纤维又被相对大容量的细胞外液“浸泡”,在一根神经纤维上发生的局部电流会在细胞外液内向各个方向均匀分散并迅速衰减,效应如同“接地”。

③ 强调:
疲劳是指突触间递质耗竭,而适应指的是感受器的适应现象,即当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,其传入神经纤维上的动作电位的频率会逐渐降低,但增加该刺激的强度,又可引起传入冲动的增加。

VS 习惯化是指反复温和刺激后产生的短时间内后续行为反应减弱或时程缩短的现象,是学习的简单形式(非联合型学习),即脑的高级功能。

4.周围神经纤维的分类

深感觉:本体感觉(位置觉,运动觉)
浅感觉:痛、温、触压觉

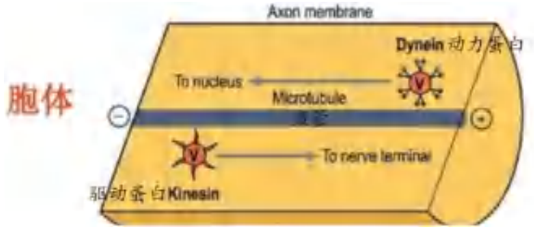
| 根据兴奋传导速度（多用于传出神经） | 根据直径（多用于传入神经） | 功能 |
|---|---|---|
| | | 骨骼肌主要部分 |
| **Aα**<br>Aα 纤维有髓鞘、直径最大→传导速度最快 | **Ia（肌梭）**<br>**Ib（腱器官）** | **躯体运动**（支配**梭外肌**收缩）<br>**本体感觉** |
| **Aβ** | **II**<br>（2B） | **触压觉**、本体感觉<br>先不背 Aα、β、γ |
| **Aγ** | | 支配**梭内肌**收缩（外内） |
| **Aδ** | **III** | **触压觉、快痛觉、温度觉**<br>（痛温觉、触压觉属于浅感觉） |
| **B** | | 自主神经**节前**纤维 |
| **C**<br>**（无髓鞘）**<br>传导慢 | **IV** | **触压觉、慢痛觉、温度觉**<br>快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛） |
| | | 自主神经**节后**纤维<br>前后 BC（B-before-前） |




需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ、C、Aδ**（BCD）

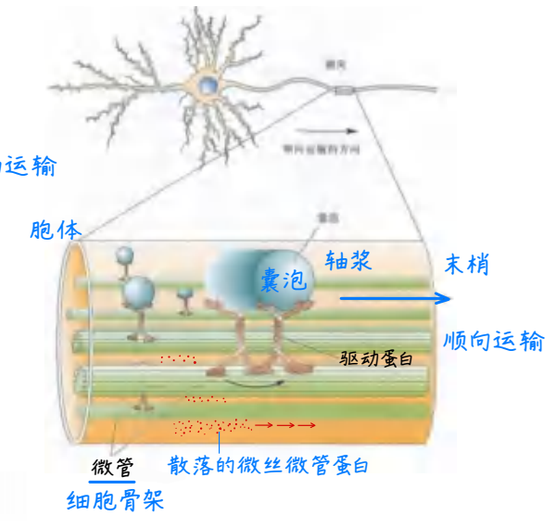
5.轴浆（轴突的胞质）运输

| | **顺**向轴浆运输 | | **逆**向轴浆运输 |
|---|---|---|---|
| | **快**速顺向运输 | **慢**速顺向运输 | |
| 方向 | 胞体→轴突末梢 | | 轴突末梢→胞体 |
| 速度 | 最快 | 最慢 | 居中 |
| 蛋白 | **驱动**蛋白 | | **动力**蛋白 |
| 物质 | **膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒**<br>（lang lin lin 快驱魔） | **可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子**<br>（漫威有营养） | **神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶**（科研试剂）<br>ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦 |












4 理顺知识点:
首先根据兴奋传导速度(多用于传出神经,感性认识"传出"更需要"传导速度")分类,将周围神经纤维分为A、B、C三类,并且A类和B类神经纤维都是有髓鞘神经纤维,传导速度快于无髓鞘的C类神经纤维。且其中A类又分为α、β、γ、δ四个亚类

根据纤维的直径和来源(多用于传入神经,感性认识"传入"更需要"直径"大,传导快),又将感觉神经纤维分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,分别相当于Aα、Aβ、Aδ、C类后跟纤维,但又不完全等同。
并且其中Ⅰ类又分为Ⅰa(肌梭)和Ⅰb(腱器官)两个亚类

5 理顺口诀:
①.Aβ类纤维传导本体感觉,而本体感觉(位置觉、运动觉)和精细触压觉可由薄束楔束传导,故可感性认识Aβ类神经纤维传导触压觉、本体感觉

②.Aδ类和C类纤维分别传导快痛觉和慢痛觉,而痛觉、温度觉、触压觉同属浅感觉,并且类似的脊髓丘脑束中侧束传导痛觉和温度觉,而前束传导粗略触压觉,故可感性认识Aδ类纤维传导快痛觉、温度觉和触压觉,C类纤维可传导慢痛觉、温度觉和触压觉。

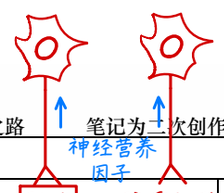
即传导触压觉的周围神经纤维有Aβ、C、Aδ类纤维,即"BCD"

6 快速轴浆运输的速度最快,是由一种类似于肌球蛋白的驱动蛋白执行的,主要见于具有膜结构的细胞器,如线粒体、突触囊泡和分泌颗粒等的运输。

驱动蛋白的重链亚单位构成杆部和两个球状的头部,其轻链则构成其尾端并结合于重链杆部。驱动蛋白的头部运动部构成横桥,具有ATP酶活性且能与微管上的微管结合蛋白结合,而驱动蛋白轻链所构成的尾部连接被运输的细胞器。

7 逆向运输主要见于某些被轴突末梢摄取的物质,如神经营养因子(用来营养神经元的)、狂犬病毒、破伤风毒素等的运输。这些物质在轴突末梢以吞噬方式被摄取入轴浆后,被逆向运输到神经元胞体,影响神经元的活动和存活。

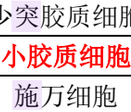
神经科学研究中常用辣根过氧化物酶HRP等进行神经通路的逆向示踪,即利用逆向运输的原理。




| 营养因子 | | 神经营养因子 |
|---|---|---|
| 由神经元产生 | | 主要由神经所支配的肌肉、星形胶质细胞产生 |
| 营养因子经顺向运输至肌肉，称为**神经的营养作用**（不是神经冲动）<br>串：**去神经性萎缩如脊髓灰质炎/小儿麻痹症、肌萎缩侧索硬化** ⑧ | | |

6.中枢神经元的联系方式

约一个视锥细胞的平均直径

| | | |
|---|---|---|
| ⑨ | **单线**联系 | 如视**锥**细胞→**分辨力高**（视敏度/视力：看清**视网膜**最小的像） |
| | **辐散**式联系 | 多见于传**入**通路（牵牵 ttsx 小手全身都酥了）<br>复习：一个局部刺激可激活多个神经元，处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元、处于周边区的投射纤维通过抑制性中间神经元抑制其后续神经元，侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，增强感觉系统的分辨能力，它也是空间两点辨别的基础 |
| | **聚合**式联系 | 多见于传**出**通路（将全身力量汇聚于掌心发射）<br>  |
| | **环**式/**回返**式联系 | ①**负**反馈（**回返抑制**）：及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化<br>②**正**反馈（**后发放/后放电**）：**屈肌反射**（躲避伤害）、**突触可塑** |

记特殊：持续时间相对持久

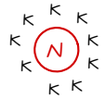
e.g 容嬷嬷扎紫薇的手，皮肤感受到针的伤害性刺激，导致屈肌发生收缩，把手缩回去并且不会马上再伸出来（维持一定时间，递质耗竭才结束）

即使最初的刺激已停止，传出通路上的冲动发放仍能继续一段时间




图 10-14　中枢神经元的联系方式模式图
A. 单线联系；B. 辐散式联系；C. 聚合式联系；D. 环式联系。

## 二、神经胶质细胞




K浓度差↓→K外流↓→RP↓→RP距TP近→兴奋性↑ ⑩

1.分类和功能

| | | |
|---|---|---|
| 中枢神经系统 | 星形胶质细胞<br>KK 星<br>是脑内数量最多功能最复杂的胶质细胞 | 机械支持、隔离、屏障、营养、迁移引导、增生修复、免疫应答、稳定细胞外液 $K^+$、对某些递质和活性物质的代谢、对神经递质的反应和对神经元的反向调节作用<br>串：**星形胶质细胞**膜的钠泵和 $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$可将细胞外液过多的 $K^+$转入细胞内，胶质瘢痕中增生过强的星形胶质细胞因**转运 $K^+$能力减弱**（ATP 供应不足致钠泵↓）→细胞外液高 $K^+$→膜电位靠近阈电位→**癫痫** |
| | 少突胶质细胞 | 形成髓鞘（ttsx 中年秃头） |
| | **小胶质细胞** | **吞噬** |
| 周围神经系统 | 施万细胞 | 形成髓鞘（周围施工） |
| | 卫星细胞 | |

Na+-K+-2Cl-:
①髓袢升支粗段
②耳蜗血管纹
③星形胶质细胞

e.g 胶质瘤患者有癫痫表现



⑧ 理顺知识点：
神经通过末梢释放神经递质引起所支配的组织迅速发生功能变化，如肌肉收缩、腺体分泌等，这种称为神经的功能性作用。

神经末梢还释放某些营养因子，调整所支配组织的代谢活动，缓慢但持续的影响其结构和功能状态，称为神经的营养性作用。

神经的营养作用在正常情况下不易被察觉，短暂缺失时后果也不明显，但长期缺失则后果严重，其作用也较易进行逆向判断。
如神经被切断后，它所支配的肌肉内糖原合成减慢，蛋白分解加速，肌肉逐渐萎缩；脊髓灰质炎患者的肌肉萎缩是主要因支配相应肌肉的脊髓中央灰质前角运动神经元变性死亡，对肌肉失去营养作用。

⑨ 理顺知识点：　这是中枢神经元的联系方式
①.单线联系指一个突触前神经元仅与一个突触后神经元发生突触联系，如视网膜视锥系统的联系方式（使视锥细胞具有较高的视敏度/分辨力）。
值得注意的是，绝对的单线联系其实很少见，会聚程度较低的突触联系也通常被视为单线联系。

②.辐射式联系是指一个神经元通过其轴突侧支或末梢分支与多个神经元形成突触联系，在传入通路中多见（“一对多”，即传入的“杂七杂八”的信号分别交给不同的中枢去处理）
会聚式联系是指一个神经元可接受来自许多神经元轴突末梢的投影而建立突触联系，在传出通路中多见（“多对一”，即“多种信号”聚合在一起传出）

③. 环式联系或回返式联系的特征是后一级的神经元会通过其侧支再次与前一级神经元发生突触联系，从而在结构和功能上都形成闭合的环路。
负反馈即反过来发生抑制（使活动及时终止），也就是回返抑制；正反馈即反过来发生促进，也就是后发放/后放电（使兴奋增强和延续），即环式联系既具备负反馈，又具备正反馈。

⑩ 修复和增生作用：当脑和脊髓损伤后，星形胶质细胞可增值并活化为反应性星形胶质细胞。
一方面吞噬和清除组织碎片，填充组织缺损，分泌神经营养因子或细胞基质分子促进神经再生和修复；另一方面因过度增殖而和其他胶质细胞、成纤维细胞一起形成胶质瘢痕，并分泌一些物质抑制神经再生。（即“星巴克”，星形胶质细胞形成胶质瘢痕）

串：乙脑 经典的变质性炎症,神经元出现坏死

①噬神经细胞现象：神经元变性坏死后、被增生的小胶质细胞吞噬（小吃）

②卫星现象：神经元变性坏死后、被 5 个及其以上的少突胶质细胞包围（突围）

2.神经元 VS 神经胶质细胞

| | 神经元（神经细胞） | 神经胶质细胞 |
|---|---|---|
| 数量 | 少 | 多 |
| 突起 | 有，且分为树突和轴突 | 有 但无树突和轴突之分 |
| 突触 | 电突触（缝隙连接） 闰盘之间有缝隙连接<br>化学性突触 经典突触 | 电突触（缝隙连接）<br>细胞之间不形成化学突触 |
| 静息电位 | 与 $E_K$ 相关 | 与 $E_K$ 相关 |
| 动作电位 | 有<br>动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、肌细胞、部分腺体细胞 | 无 |
| 分裂增殖 | 无<br>永久细胞：神经元、心肌、骨骼肌细胞（横纹肌） | 有 |
| 功能 | 接受、整合、传导、传递信息、分泌激素 | |

e.g ①神经元与神经元之间可形成突触
②神经元与骨骼肌之间可形成突触

VS 神经元,神经胶质细胞
①有突起,但无树突和轴突之分
②细胞之间不形成化学突触,但普遍存在缝隙连接
③不能产生动作电位。
④具有分裂增殖的能力。

**真题解析 • 神经元及胶质细胞**

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N19 A 若干 EPSP 总和后足以达到阈电位水平，神经元上首先爆发动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

2. 2019N12 A 神经元兴奋时首先产生动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

以题带动
知识点复习

答案：1-2 C C

# 专题串联·脊髓病变

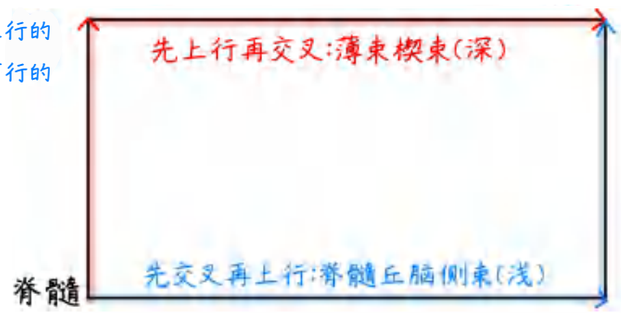
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

## （一）概述

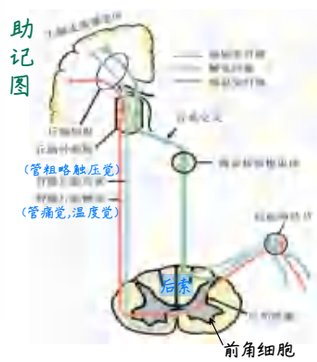
①**薄束楔束**：传导**同**侧**本体/深感觉**（位置、运动觉）+**精细触压觉**（本是同根生呀）

②**脊髓丘脑侧束**：传导**对**侧**痛觉、温度觉**（**浅**感觉）秋千、侧-交叉 只有脊髓丘脑束在脊髓平面交叉

感觉传导是上行的
运动传导是下行的

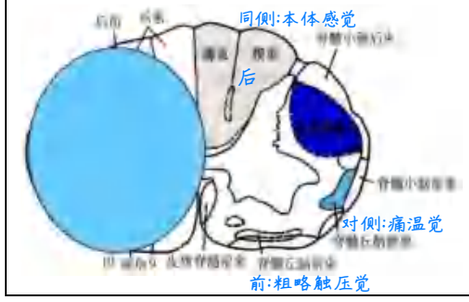



助记图

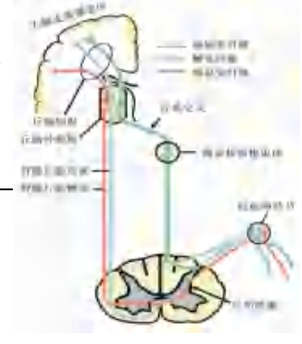



## （二）不完全性脊髓损伤

（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

| | |
|---|---|
| **前**脊髓综合征 (11) | 最严重（钱最严重） |
| **后**脊髓综合征<br>分离性感觉障碍-[浅感觉没有问题<br>深感觉有问题 | 锥体束<br>运动、痛温觉存在，而**本体感觉障碍**精细触压觉也障碍<br>深感觉<br>（后-深。薄束楔束位于脊髓后索）本是同根生呀 |
| 脊髓**中央管**周围综合征<br>  (12) | 多见于**颈椎过伸**损伤<br>**没有感觉分离**，上肢瘫痪重于下肢<br>（中央-上级、不分离）<br>锥体束　深感觉　浅感觉 |
| 脊髓**半切**综合征（Brown-Sequard）<br>  | **同**侧**运动、本体感觉障碍**，而**对**侧**痛温觉障碍**<br>（一同运动感情深、对面感情浅）<br>管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉<br>管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉 |





(11) 颈脊髓前方受压严重,有时可引起脊髓前中央动脉(脊髓供血最重要动脉)闭塞,出现四肢瘫痪,并且由于支配上肢平面的神经元"靠里面",支配下肢平面的神经元"偏外面",支配上肢的神经元此时血供更好,故下肢瘫痪重于上肢瘫痪,但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉,有时甚至还保留浅感觉。

此型损伤的预后为不完全性脊髓损伤中最差。

(12) 理顺知识点:
看手机(屈颈椎),仰脖子(伸颈椎),过伸颈椎导致黄韧带皱缩,椎间盘突出会挤压脊髓
与前脊髓综合征中下肢瘫痪重于上肢不同,脊髓中央管周围综合征上肢瘫痪重于下肢,因上肢神经元胞体更靠近中央管,中央管周围发生病变时,先损伤到支配上肢的神经元,故上肢瘫痪重于下肢。

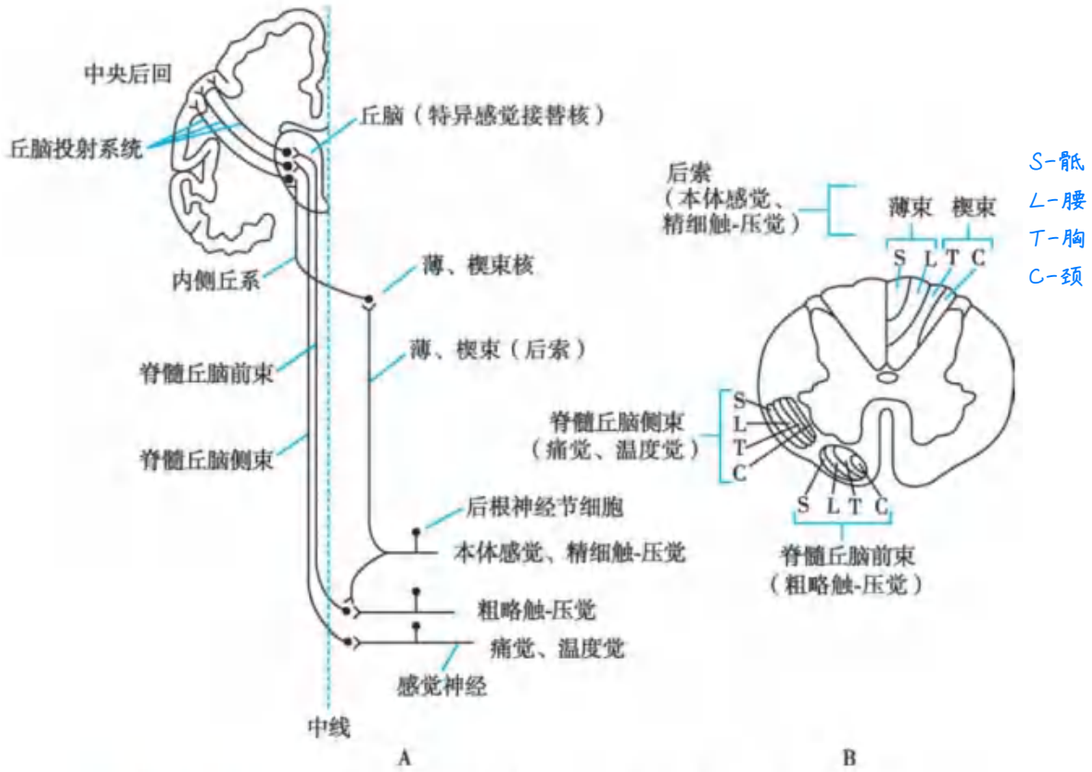
## （三）脊髓肿瘤 13

只考对痛温觉影响

①若颈部和胸部的痛温觉丧失→脊髓内肿瘤（从脊髓中央向外压迫）

②若骶部和腰部的痛温觉丧失→脊髓外肿瘤（要抵制外面）

（纤维在脊髓的顺序——骶腰胸颈、依次由外向内）




S-骶
L-腰
T-胸
C-颈

图 10-18　躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图
S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。

首先靠痛温觉丧失定位脊髓丘脑侧束有问题，通过丧失感觉的部位（颈/胸、腰/骶）来确定脊髓内/外肿瘤

**思维导图 • 神经元及胶质细胞**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




13 理顺知识点：
生理学考察脊髓肿瘤的方式，一般是给出骶/腰/胸/颈部位的痛温觉丧失，要求判断是脊髓内或脊髓外肿瘤，解题的关键在于脊髓丘脑侧束的神经纤维是按照骶→腰→胸→颈由外向内伸入的，因此脊髓内肿瘤从脊髓中央向外压迫，故颈部和胸部的痛温觉丧失，而脊髓外肿瘤与之相反。

# 核心精讲·突触传递、中枢抑制和易化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

联想神经接头

## 一、化学突触（通常指的突触）①

### （一）特点

| | |
|---|---|
| 单向 | 神经递质的释放只能从突触前膜→突触后膜 *VS 神经纤维上AP双向传导* |
| 时间延搁 | 突触越多→反射所需时间越长<br>（记特殊：唯一**单**突触反射——**腱**反射，如膝跳反射简单） |
| **兴奋节律改变** | 突触前、后神经元放电频率往往不同 |
| 总和 | 突触后电位属于局部电位 |
| **易疲劳** | **递质耗竭** |
| 对内环境变化敏感 | 突触间隙充填细胞外液、容易受药物影响 |
| 后发放与反馈 | 如环式联系 |

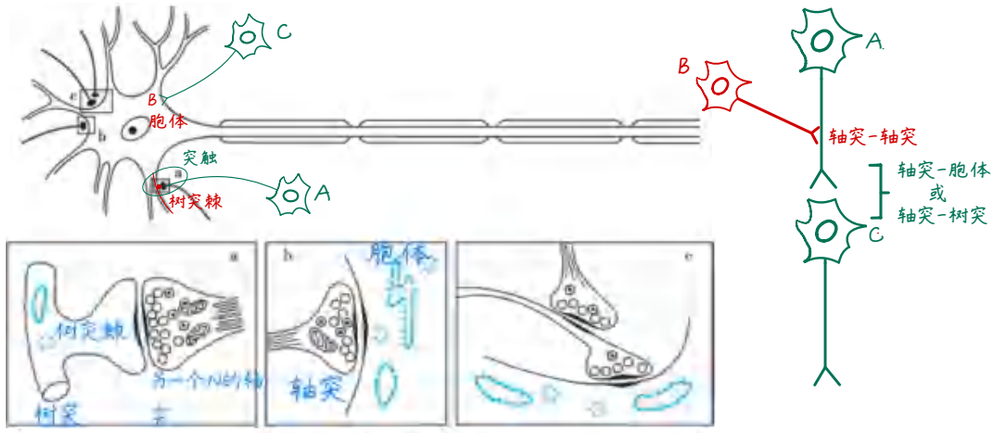



图 10-5　突触的基本类型模式图

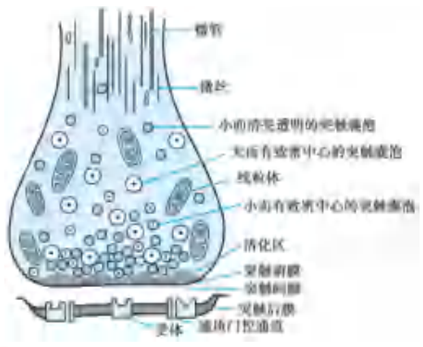
a、b、c 分别表示轴突-树突式、轴突-胞体式和轴突-轴突式突触。

突触默认说化学突触

对比：**电突触**（细胞间的缝隙连接）②

——**快速、低电阻、双向**

（如心肌细胞间的闰盘使其收缩呈全或无/功能合胞体）




### （二）囊泡内的神经递质③

| | |
|---|---|
| 小而清亮透明的囊泡 | 乙酰胆碱、氨基酸类递质如谷氨酸（兴奋性神经递质）、GABA、甘氨酸（抑制性神经递质） |
| 小而有致密中心的囊泡 | 儿茶酚胺类递质 |
| 大而有致密中心的囊泡 | 神经肽类递质<br>（大 mm 叫太太、小 mm 叫女儿。口诀仅记忆） |



① 理顺知识点：
化学突触是以神经元所释放的化学物质为信息传递媒质(即神经递质)的突触,是最多见的类型。
它们多由一个神经元的轴突末梢与另一个神经元或效应细胞相接触而形成,其中轴突末梢通常被认作突触前的部分,靶神经元或效应细胞则被视为突触后的部分。
根据突触前、后两部分之间有无紧密的解剖学关系,可将化学突触分为定向突触(有紧密的解剖学关系)和非定向突触
其中定向突触末梢释放的递质仅作用于突触后范围极为局限的部分膜结构,其典型例子为骨骼肌神经肌肉接头和神经元之间经典的突触。

② 理顺知识点：
电突触是以电流为传递媒质的突触,其结构基础是缝隙连接。(其本质为动作电位的传导,“局部电流”)

缝隙连接开放时,可允许无机离子和许多有机小分子在细胞间顺浓度梯度扩散。在两个通过缝隙连接相连的神经元,当其中之一发生局部电位或动作电位时,已发生电位变化的部位不仅与该神经元其他部位之间,且与另一个神经元之间都瞬间产生了电势梯度。在该电势梯度或电场的驱动下,带电离子在两个神经元的胞质之间移动,产生电紧张电流。该电紧张电流使另一个神经元去极化达到阈电位,则可使其爆发动作电位。

③ 补充:突触囊泡在突触前末梢轴浆内紧邻突触前膜的一个特定膜结构区域特别密集,称为活性区;紧邻突触后膜的膜下胞质区域亦呈较高致密度,称为突触后致密区或突触后致密带PSD,其中聚集着大量细胞骨架和信号蛋白分子。

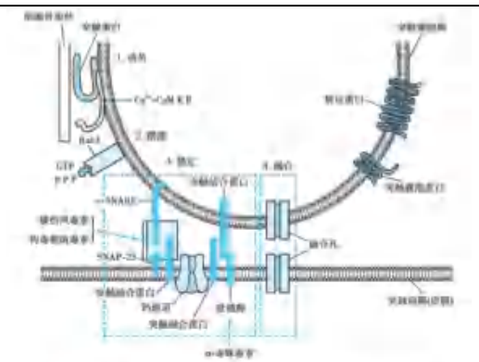
理顺知识点：
①.小而清亮透明的囊泡,内含乙酰胆碱或氨基酸类递质,即“小亮阿姨”
②.小而具有致密中心的囊泡,内含儿茶酚胺类递质,即“小米儿”
③.大而具有致密中心的囊泡,内含神经肽类递质,即“大胃带”
即“小亮阿姨用小米儿nang出了大胃袋”

值得注意的是,前两种突触囊泡分布在活化区内,后一种则均匀分布在突触前末梢内,并可从末梢膜的所有部位释放。(如图所示)

囊泡平时被细胞骨架固定
Ca+是触发递质释放的关键

### （三）递质释放的机制 ④

| | |
|---|---|
| 动员 | $Ca^{2+}$-CaMK（丝苏氨酸激酶）→突触蛋白磷酸化→形成游离囊泡 |
| 摆渡 | Rab3/Rab27（小 G 蛋白-有 GTP 酶活性）帮助游离囊泡向活化区移动<br>复习：介导 TKR-RAS-MAPK 信号转导的小 G 蛋白是 RAS |
| 着位/锚定 | 摆渡至活化区的囊泡固定在突触前膜 |
| 融合 | 囊泡与突触前膜融合（细胞膜面积增加出家人） |
| 出胞 | |



### （四）影响因素

#### 1.影响递质释放 ⑤

幅度↑需要更长时间负极化→时程↑

（1）递质释放的关键——$Ca^{2+}$：**动作电位的频率/幅度/时程↑、细胞外 $Ca^{2+}$↑或 $Mg^{2+}$↓**→进入轴突末梢的 **$Ca^{2+}$↑→递质释放↑**（需注意：没有动作电位的速度——欲速则不达）

频率↑→单位时间AP↑→单位时间开放钙通道↑

AP传快/慢，通道都只开一次

Mg2+和Ca2+往往都是拮抗的作用：Ca+阳性效应；Mg2+阴性效应

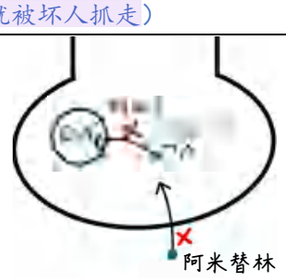
（$Ca^{2+}$多为阳性效应、$Mg^{2+}$多为阴性效应——如 $Mg^{2+}$可解痉、降压）

（2）影响**着位**（蜘蛛着位伤了肉） e.g 肉毒素除皱瘦脸-放松面部过度收缩的小肌肉

| | |
|---|---|
| **肉毒素** | 抑制神经-肌接头释放 ACh→**柔软**性麻痹 Ach产生终板电位-动作电位-兴奋收缩耦联 |
| **破伤风** | 抑制闰绍细胞（抑制性神经元）释放甘氨酸→**痉挛**性麻痹（赶紧疯）甘氨酸、GABA为抑制性递质 尴尬 |
| **蜘蛛毒** | 促进突触前膜不断释放 ACh→递质耗竭（不断释放好像蜘蛛精把你抽干了） |

#### 2.影响递质清除

| | |
|---|---|
| **有机磷**农药（不可逆）、**新斯的明**（可逆） | **抑制胆碱酯酶**→突触传递↑ |
| **阿米替林**（三环类**抗抑郁**药） | **抑制突触前膜再摄取递质**→突触传递↑ |
| **利血平**<br>（治疗舞蹈病<br>禁用帕金森-中脑黑质受损致多巴胺↓） | **抑制突触囊泡膜再摄取递质**→耗竭多巴胺→突触传递↓（递质被某些酶水解掉、不回家就被坏人抓走） |






④ 理顺知识点：
静息时突触囊泡被其膜上的突触蛋白锚定于细胞骨架丝。当末梢轴浆内Ca2+浓度因动作电位到达而升高时，突触蛋白被Ca -CaM K Ⅱ机制磷酸化，囊泡便从细胞骨架丝上解离（即动员）。

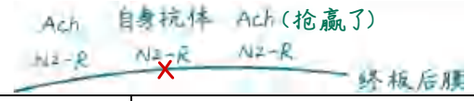
游离的突触囊泡在一类小分子G蛋白Rab3/Rab27的帮助下向活化区摆渡，随后锚定于突触前膜上（即摆渡）。

着位过程中囊泡膜上的囊泡相关蛋白VAMP/v-SNARE作为蛋白相互作用中的供体，突触前膜靶蛋白（t-SNARE）复合物中的突触融合蛋白和突触体相关蛋白-25（SNAP-25）作为受体，它们相互绞合成由四股α-螺旋构成的蛋白束（即着位/锚定）。

⑤ 理顺知识点：
递质的释放量与进入轴浆内的Ca2+量成正相关。因此，凡能促进末梢处Ca2+内流的因素，如细胞外的Ca2+浓度升高、到达突触前末梢动作电位的频率加快、幅度增高或时程延长（幅度增加需要更长的时间复极化，时程肯定增加），都能增加递质的释放量，而动作电位的速度不促进Ca2+内流，因此动作电位的速度绝对不会影响Ca2+内流，不影响递质释放

VS 消化道平滑肌的基本电节律（慢波）指的是收缩的频率、速度、方向

3.**影响突触后膜的受体**




| **重症肌无力** | 自身抗体破坏 $N_2$-ACh-R→用**新斯的明**治疗减少Ach水解 |
|---|---|
| 戈拉碘铵、十烃季铵、**银环蛇毒**、**筒箭毒碱**（拉失射箭） | **阻断突触后膜 $N_2$-ACh-R** |

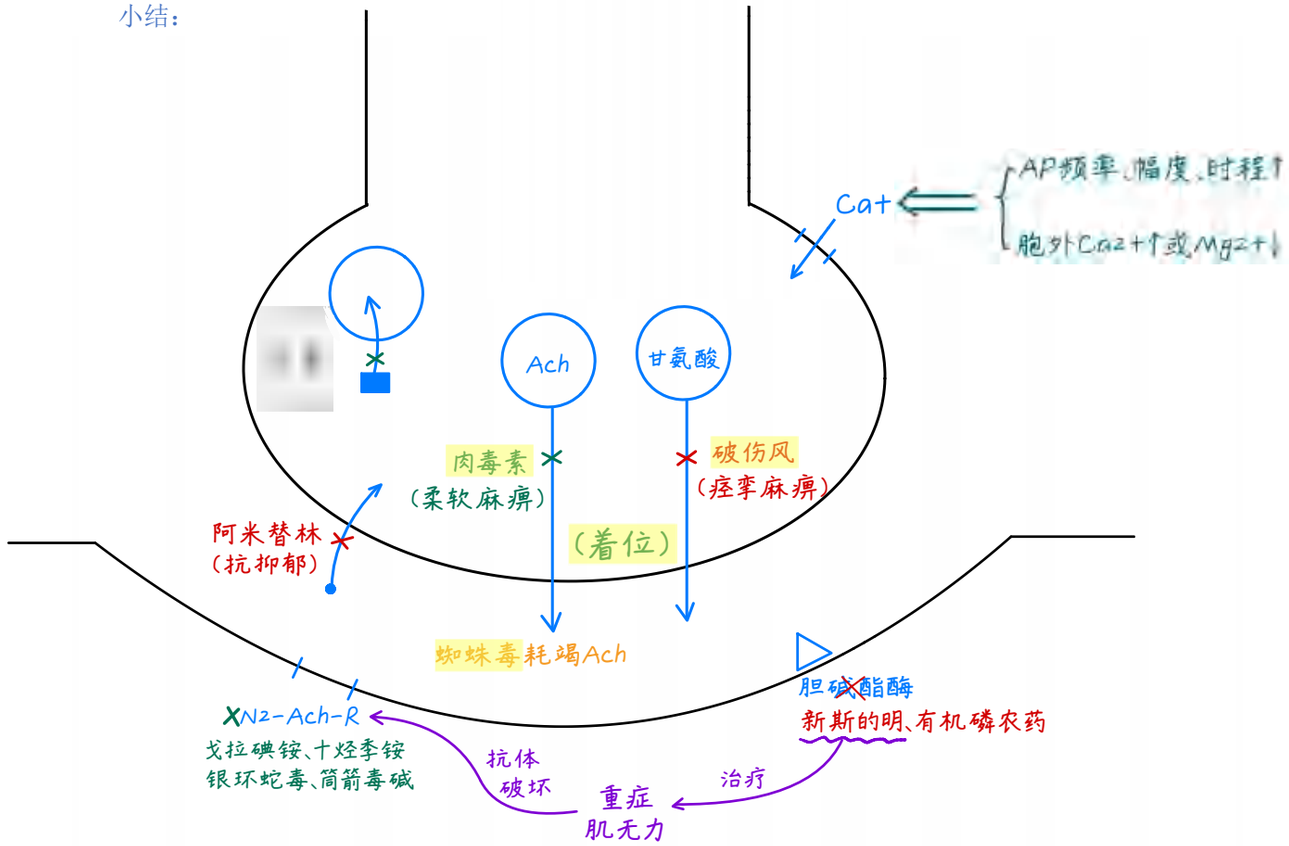
串：肌松药

| ttsx | 筒箭毒碱 | 琥珀胆碱 |
|---|---|---|
| 机制 | 竞争性肌松药<br>（阻断 $N_2$-R）<br>激动剂和阻断剂都会与受体结合<br>但筒箭毒碱与受体结合后无活性 | 非竞争性肌松药<br>①激动 $N_2$-R→去极化→早期肌肉收缩<br>②琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 $N_2$-R→终板膜持续去极化→普通肌膜电压门控钠通道失活、受体脱敏 ⑥<br>去极化阻滞 |
| 新斯的明解救 | √<br>筒箭毒碱占茅坑不拉屎，而 ACh 占茅坑拉屎，所以它们会抢茅坑 | ×<br>琥珀不新<br>不能让N2-R受体再被更多的Ach激动 |

⑥ 理顺知识点：
琥珀胆碱和乙酰胆碱的区别在于能否被分解，乙酰胆碱可以被胆碱酯酶分解，但琥珀胆碱不能被胆碱酯酶分解，所以就可以持续激动N2-R，一方面不断产生终板电位，持续去极化导致普通肌膜上的电压门控钠通道持续处于失活状态，无法复活，发生去极化阻滞，且一直激动N2-R，进而导致受体脱敏（去极化阻滞也是发生了受体脱敏），因此最终能产生肌松效果，且由于琥珀胆碱没有与乙酰胆碱相互竞争，所以被称为非竞争性肌松药

发生中毒时也不能使用新斯的明解救，反而会因为使用新斯的明导致乙酰胆碱水解减少，乙酰胆碱更多的激动N2-R进而加重病情。

小结：



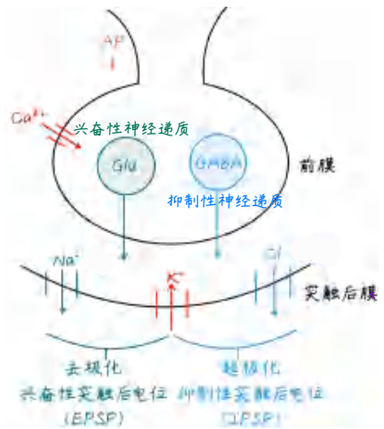

小凯笔记自行整理

| | 定向突触传递 | 非定向突触传递 |
|---|---|---|
| 神经递质 | 有神经递质参与 | 有神经递质参与 |
| 结构基础 | 突触前膜、突触间隙、突触后膜 | 为曲张体，无突触前膜和突触后膜 |
| 常见部位 | 经典突触 | 单胺能（肾上腺素能、多巴胺能、5-羟色胺能）神经元的纤维末梢<br>自主神经节后纤维与效应细胞之间的接头 |
| 传递方向 | 单向传布 | 单向传布 |
| 传递速度 | 慢 | 慢 |
| 生理功能 | 根据不同的突触类型固定 | 使一个神经元支配许多效应器细胞 |

## 二、突触后电位

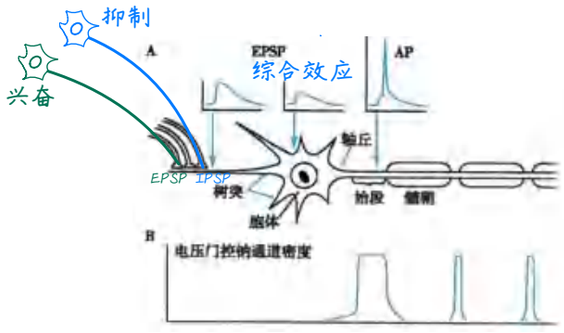
1.复习**局部电位**的特点：幅度小、等级性、没有全或无、没有不应期、传导衰减、电紧张扩布、可总和（若总和后达到阈电位则可产生动作电位）

2.类型




⑦

| | 兴奋性突触后电位 EPSP | 抑制性突触后电位 IPSP |
|---|---|---|
| 性感认识 | E 人外向 | I 人内向 |
| 突触**前**膜 | **去**极化 区别是释放的递质是兴奋性还是抑制性 | |
| 递质 | **兴奋性递质如谷氨酸** | **抑制性递质如 GABA、甘氨酸** |
| 突触**后**膜 | **$Na^+$内流↑（主要）**、$K^+$外流↑ 电化学驱动力<br>→突触后膜**去**极化 | **$Cl^-$内流↑**、$K^+$外流↑<br>→突触后膜**超**极化 |
| 突触后神经元 | **兴奋** | **抑制** |




突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，因此产生的突触后电位既有 EPSP 又有 IPSP，其总趋势取决于 EPSP 和 IPSP 的代数和，若总和后达到阈电位则可在轴突始段爆发动作电位、继续向下传导

因为突触后神经与多个轴突末梢构成突触，所以最后的兴奋节律是综合效应（兴奋节律改变）⑧

因为突触后神经元是跟多个突触前的神经元构成突触,所以跟突触前神经元的放电频率不一样

A. 当突触后神经元的树突接受突触前末梢的兴奋性传递时，在靠近该突触的树突膜和胞体膜上可记录到不同幅度的 EPSP，表明 EPSP 能传播到离开突触一定距离。虽然 EPSP 在传到轴突始段时已较小但中坡度较缓的部分，但 EPSP 只要去极化达到阈电位水平即可爆发动作电位；B. 在轴突始段和每个郎飞结处，电压门控钠通道的密度极高，因此传播过来的电位变化极易到达阈电位，使这些通道大量激活，从而爆发动作电位；而在胞体和树突膜，电压门控钠通道的密度极低，故其产生和传播的 EPSP 一般不能在局部引起动作电位。

要使下一级神经元兴奋,就得使轴突始段爆发动作电位,爆发动作电位的前提是突触后膜是EPSP,所以EPSP叫兴奋性突触后电位,如果为IPSP,下一级神经元就不会兴奋,所以IPSP叫抑制性突触后电位

⑦理顺知识点:突触后电位指的是突触后膜上形成的局部电位,分为兴奋性和抑制性两类。

①.兴奋性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的去极化突触后电位EPSP,根据电位时程的长短还可分为快、慢兴奋性突触后电位。
快EPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动在脊髓前角伸肌运动神经元("前角"管运动,"后角"管感觉)引起的去极化,其机制是兴奋性递质(如谷氨酸Glu)作用于突触后膜相应受体,使Na+和K+通道开放,因Na+内流的电-化学驱动力大于K+外流,即Na+大量内流,K+少量外流。

慢EPSP则多与K+电导降低有关(感性认识K+电导降低,去极化变慢,即慢时程EPSP)

②.抑制性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的超极化突触后电位IPSP,同样分为快、慢两种。
快IPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动通过抑制性中间神经元在与该伸肌相拮抗的屈肌的运动神经元所引起的超极化,其机制是抑制性中间神经元释放的抑制性递质(如GABA)作用于突触后膜,使Cl-通道开放,Cl-在胞体或树突处顺浓度梯度内流。此外还与突触后膜的钾通道的开放或钠通道/钙通道的关闭有关。

慢IPSP中钾通道的开放作用更为明确

⑧理顺知识点:
一个突触后神经元一般与多个突触前神经末梢构成突触,既产生EPSP也产生IPSP。
同一突触先后发生的突触后电位可因时间接近而发生时间总合;不同突触的突触后电位可因距离邻近而发生空间总合。
它们既可因性质相同而发生叠加,也可以性质不同而互相抵消。在EPSP和IPSP沿神经元膜扩布的过程中,神经元某一局部电位的变化取决于EPSP和IPSP总合后的效应,既可以是去极化,也可以是超极化。这称之为兴奋节律的改变。

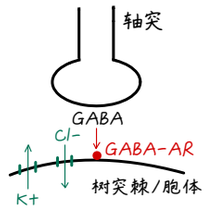
## 三、中枢抑制

（注意分清对象）

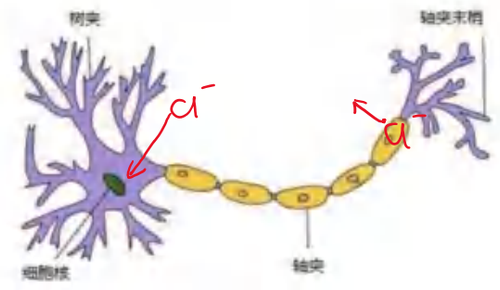
### （一）突触后抑制（超极化抑制）

1.机制：**抑制性中间神经元**释放抑制性递质 GABA 等→突触**后**膜**超**极化（**IPSP**）

| 突触后膜 $GABA_A$ 受体（通道） | 突触后膜 $GABA_B$ 受体（GPCR）KB |
|---|---|
| 氯通道开放→$Cl^-$内流↑ | 钾通道（G 蛋白效应器）开放→$K^+$外流↑ |
| 突触后膜超极化（IPSP） | |

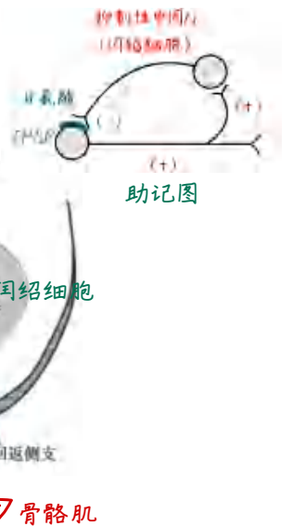



G蛋白效应器:G蛋白下游的酶、通道、膜转运蛋白
e.g AC、PLC、PDE




胞体或树突内 $Cl^-$浓度低→胞外 $Cl^-$内流
（低年级绿书包）

而轴突内 $Cl^-$浓度高→轴突内 $Cl^-$外流




助记图

2.类型

（1）**回返抑制（环式联系的负反馈）**⑨

①存在于传**出**通路

②及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化

③**破伤风阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸、**

**士的宁阻断甘氨酸受体**→惊厥

破伤风死亡主要原因一般为窒息，
处理关键措施:防止窒息(气管切开)

释放甘氨酸,但不让其发挥作用

串：破伤风毒素经逆向轴浆运输至脊髓等→影响着位→阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸，轻微刺激如光、声、接触、饮水可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难/牙关紧闭）、表情肌（苦笑面容）、颈项肌/背腹肌/四肢肌（角弓反张）、膈肌（呼吸困难甚至窒息）⑩

（2）**传入侧支抑制/交互抑制**⑪

①存在于传**入**通路

②保证**伸肌和屈肌等活动协调**

（VS 成年人寒冷时战栗产热：骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩、肌肉收缩不做外功）

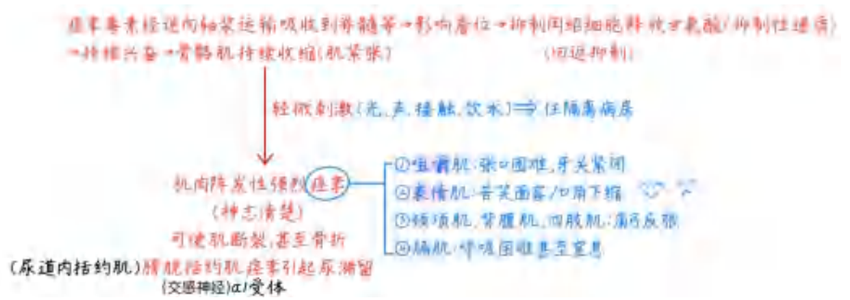


⑨理顺知识点：
回返性抑制是指神经元通过轴突侧支和抑制性中间神经元对自身的抑制,其联系方式是一个兴奋性神经元与一个突触后神经元形成兴奋性突触,该抑制性中间神经元的轴突末梢又与前一个发出该侧支的兴奋性神经元形成抑制性突触。(如图示)

典型的例子是脊髓前角运动神经元,通过闰绍细胞对其自身的抑制。回返性抑制的意义在于及时终止神经元的活动,并使同一中枢内许多神经元的活动同步化。

破伤风发作或士的宁中毒时都可发生惊厥,前者因为破伤风毒素阻断了闰绍细胞释放其抑制性递质甘氨酸Glu,后者是阻断了甘氨酸的受体,阻断回返性抑制,兴奋性增高导致惊厥。

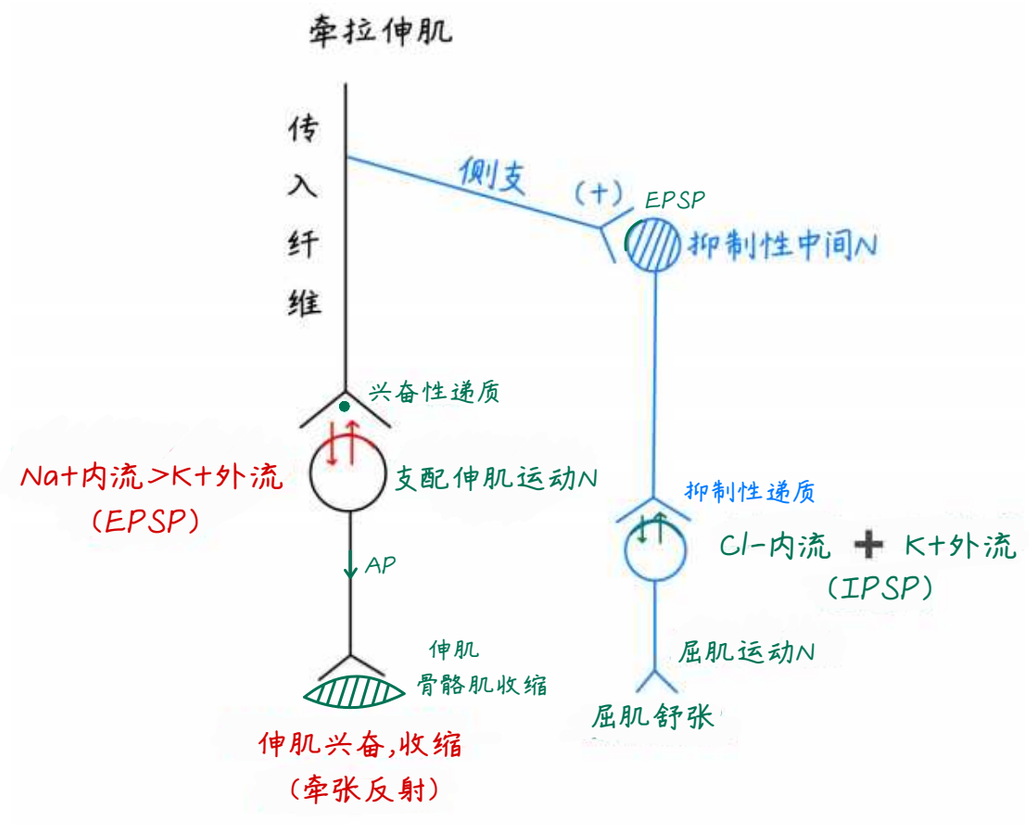
⑩串联：




⑪理顺知识点：
侧支抑制多见于进入中枢后的感觉神经纤维,故也称为传入侧支抑制(不是侧向抑制)或交互抑制。

其联系方式是感觉传入纤维与反射通路上的下一个神经元形成兴奋性突触,同时通过其侧支与一个抑制性中间神经元也形成兴奋性突触,这个抑制性中间神经元再与另一个中枢神经元形成抑制性突触。(如图示)

前述经典的快IPSP中伸肌肌梭的冲动对与该肌相拮抗的屈肌运动神经元的抑制就是典型的传入侧支抑制,其意义在于保证伸肌和屈肌活动的协调控制。



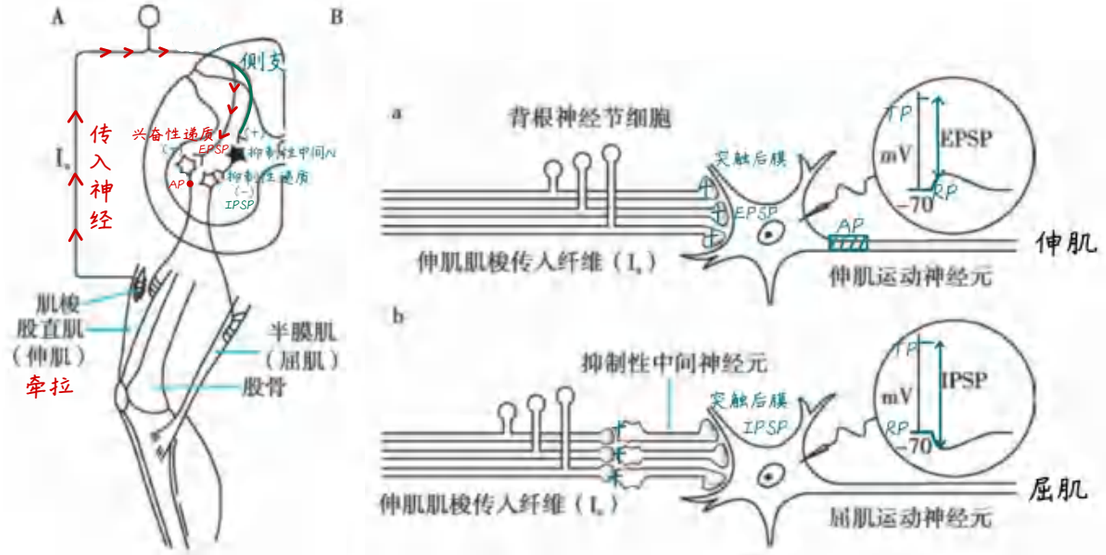




图 10-8　兴奋性突触后电位（EPSP）和抑制性突触后电位（IPSP）的产生示意图

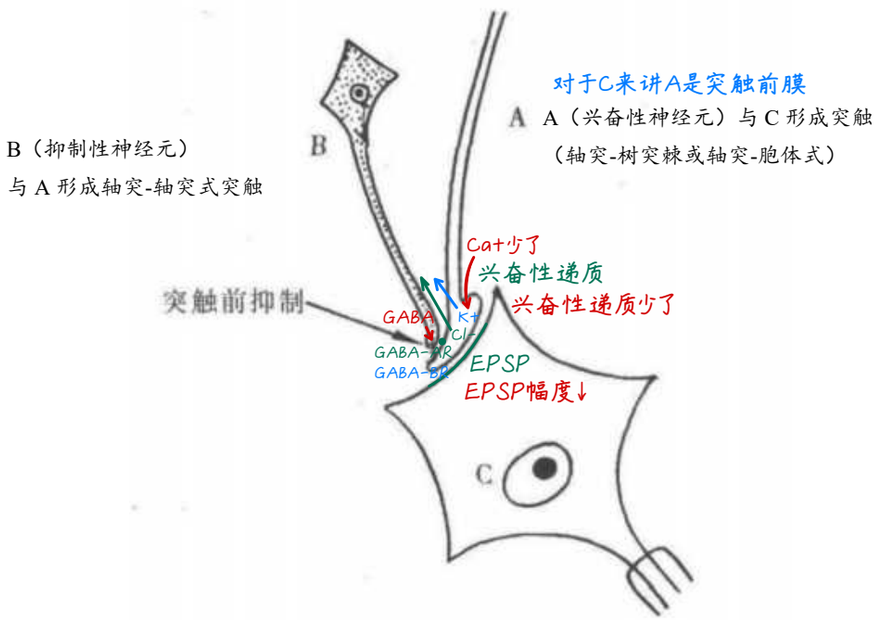
A. 图中示股直肌（伸肌）内肌梭的传入冲动沿 $I_a$ 类纤维传入中枢（经后根进入脊髓），在脊髓前角一方面直接与支配该肌的运动神经元形成突触联系，产生兴奋作用；另一方面通过一个抑制性中间神经元（图中的黑色神经元）间接作用于支配半膜肌（屈肌）的运动神经元，产生抑制性作用；B. 伸肌肌梭传入冲动直接兴奋和间接抑制运动神经元的放大示意图，前者引起运动神经元产生 EPSP，后者引起运动神经元产生 IPSP；具体的产生机制见正文。

## （二）突触前抑制（去极化抑制）12

（1）突触前抑制广泛存在于中枢、尤其**感觉传入**通路

过滤外界接受的过多感觉信息

（2）**轴突-轴突**式突触 13




若仅 A 兴奋→C 产生 EPSP；若仅 B 兴奋→C 无反应；若 B 先兴奋、A 再兴奋→C 产生的 EPSP 幅度↓

ttsx 看对象 A-C 突触：发生在 A-C 的突触前膜即“突触前”；C 依然产生 EPSP 即“去极化”

因 C 神经元的 EPSP 幅度减小、则不容易总和达阈电位，即“抑制”

（3）C 神经元 **EPSP 幅度减小**的机制

①递质释放的多个步骤对 **$Ca^{2+}$敏感性↓→兴奋性递质释放↓**

感性认识（递质释放很多步骤都跟Ca2+有关）

②B 神经元释放抑制性递质 GABA： 14

| 性感认识 | 提前去极化 | 复极化加速 |
|---|---|---|
| 对象 B-A 突触 | A 神经元的 $GABA_A$ 受体（通道） | A 神经元的 $GABA_B$ 受体（GPCR） |
| | 氯通道开放→**$Cl^-$外流↑**（轴突内 $Cl^-$ 浓度高）→A 神经元**去**极化 | 钾通道（G 蛋白效应器）开放→$K^+$外流↑ |
| 对象 A-C 突触 | 备用通道↓→传至 A 神经元的动作电位幅度变小、时程变短 | 传至 A 神经元的动作电位复极化加速→动作电位时程变短 |
| | 进入 A 神经元的 **$Ca^{2+}$↓**→A 神经元的**兴奋性递质释放↓**→C 神经元的 **EPSP↓** | |

AP频率、幅度、时程↓→Ca2+内流↓→释放递质↓

小结突触前抑制 VS 突触后抑制：



12 理顺知识点：

突触前抑制又称去极化抑制，突触后膜依旧可产生EPSP，但幅度下降（因突触前膜被抑制）

VS 突触后抑制又称超极化抑制，突触后膜上形成抑制性突触后电位IPSP

13 理顺知识点：

感觉神经纤维末梢（末梢A）与脊髓内第一级感觉上行投影神经元（神经元C）形成兴奋性突触；后角内抑制性中间神经元（神经元B）与末梢A形成突触，但与神经元C不形成突触。

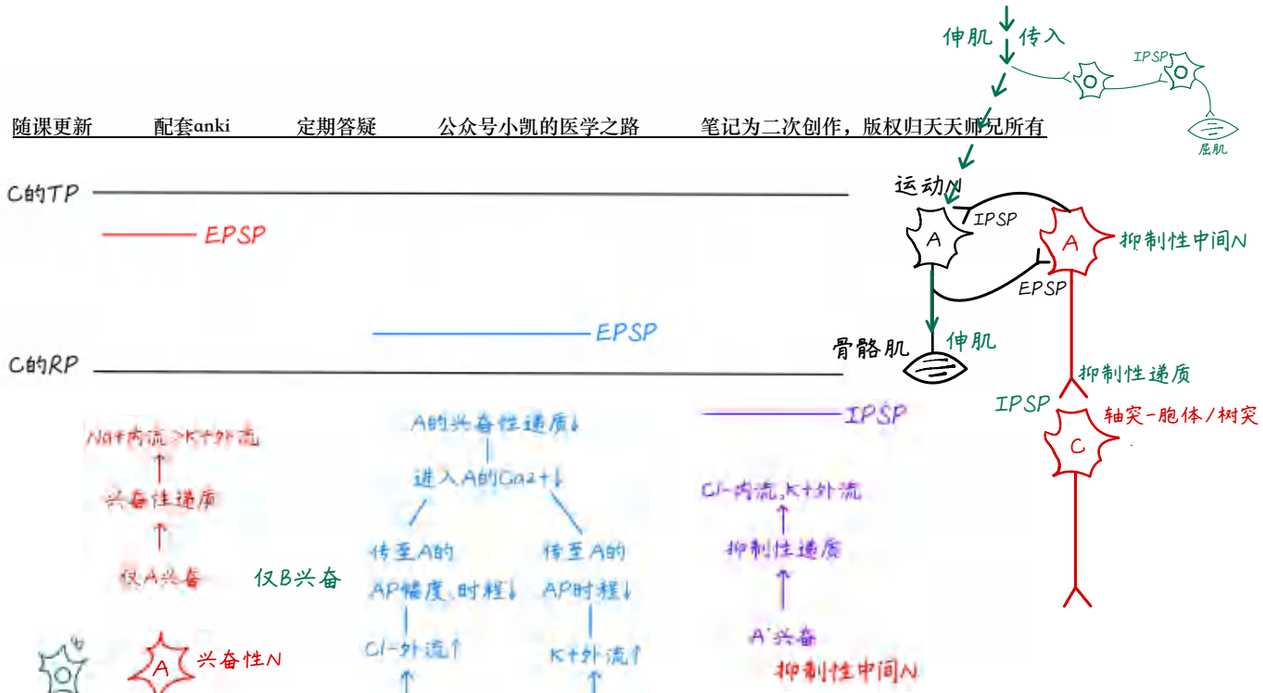
若末梢A单独兴奋，可在神经元C引起一定幅度的EPSP；若神经元B单独兴奋，对神经元C无影响（神经元B与神经元C不形成突触）。而若神经元B先兴奋，紧接着末梢A再兴奋，则末梢A在神经元C引起的EPSP幅度变小，即末梢A和神经元C之间的兴奋性突触而言，神经元B的这种抑制作用发生在该突触的突触前膜，则称之为突触前抑制。

14 理顺知识点：

①.神经元B兴奋，释放GABA作用于末梢A上的GABA 受体，而此受体本质为通道，引起末梢A的Cl-电导增加。由于末梢A的轴浆内Cl-浓度较高，Cl-的理论平衡电位高于末梢A的静息电位（即绝对值变小），因此Cl-在电化学驱动力的作用下外流，膜发生去极化，使传到末梢A的动作电位幅度变小，时程缩短，进入末梢A的Ca2+减少，递质释放量减少

②.在某些轴突末梢（如图中的末梢A）上存在GABA 受体（GPCR）或其他递质受体，它们的激活使膜对K+通透性增加，动作电位期间膜复极化加快，动作电位时程变短，Ca2+内流减少，从而导致递质释放量减少。

③.在兴奋性末梢（图中末梢A），兴奋性递质通过激活其某些抑制性自身受体，使递质释放中多个步骤对Ca2+的敏感性降低。




| 分清对象 | 兴奋性突触后电位 **EPSP** | 抑制性突触后电位 **IPSP** |
|---|---|---|
| 突触**后**膜 | **$Na^+$内流↑**＞$K^+$外流↑→**去**极化 | **$Cl^-$内流↑**、$K^+$外流↑→**超**极化 |
| 突触**前**膜 | 去极化→$Ca^{2+}$内流→释放**兴奋性递质**<br>如谷氨酸 | 去极化→$Ca^{2+}$内流→释放**抑制性递质**<br>如 GABA、甘氨酸 |
| **突触后抑制** | | **突触后膜 IPSP（超极化抑制）** |
| **突触前抑制** | **兴奋性递质释放↓→突触后膜 EPSP↓（去极化抑制）** | |

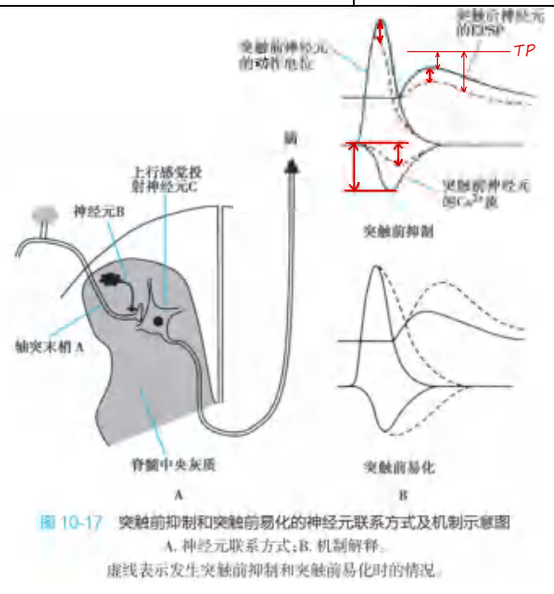
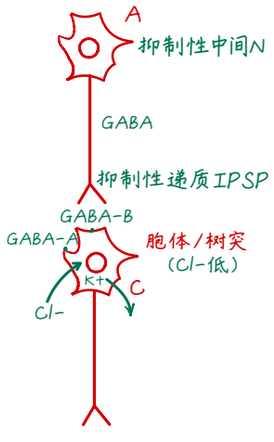



图 10-17　突触前抑制和突触前易化的神经元联系方式及机制示意图
A. 神经元联系方式；B. 机制解释。
虚线表示发生突触前抑制和突触前易化时的情况。



## 四、中枢易化

①突触后易化：突触后膜 EPSP 总和→EPSP↑

受体是GPCR

15 ②突触前易化：B-A（**轴突-轴突**式突触）的 B 神经元释放 5-羟色胺→A 神经元 cAMP↑→钾通道磷酸化→钾通道关闭→动作电位复极化延缓→动作电位时程延长→进入 A 神经元的 **$Ca^{2+}$↑**→A 神经元的**兴奋性递质释放↑**→C 神经元的 **EPSP↑**

（**突触可塑性的敏感化**使某些生理功能变得容易发生）

突触后膜更容易达到阈电位/爆发动作电位,突触的传递就变强

### 真题解析·突触传递、中枢抑制和易化

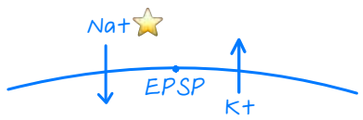
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N19 A 电突触传递的一般特点为
A.单向，低电阻，快速
B.单向，高电阻，慢速
C.双向，低电阻，快速
D.双向，高电阻，慢速

2. 2016N19 A 在突触传递中，与神经末梢释放递质的数量呈正相关的因素是
A.活化区面积的大小
B.末梢内囊泡的大小
C.进入末梢的 $Ca^{2+}$量
D.囊泡内递质的含量

EPSP

3. 2017N13 A 以下关于兴奋性突触后电位的叙述中，正确的是
A.由突触前神经元释放抑制性递质而产生
B.性质上属于动作电位，但幅度较小
C.重复刺激可发生时间的总和
D.是由突触后膜 $K^+$通道开放而产生
虽然有K+外流,但关键是Na+内流




4. 2017N140 X 影响突触前神经末梢释放神经递质的数量的主要因素为
A.进入神经末梢的 $Ca^{2+}$量
B.动作电位的频率
C.神经冲动的传导速度 欲速则不达
D.突触囊泡的大小 与释放递质有关,与释放数量无关

5. 2018N13 A 能阻碍突触前末梢释放递质而影响突触传递的物质是
A.肉毒梭菌毒素 蜘蛛着位伤了肉
B.有机磷酸酯 影响清楚递质清除
C.α-银环蛇毒 影响受体

答案：1-5 C C C AB A



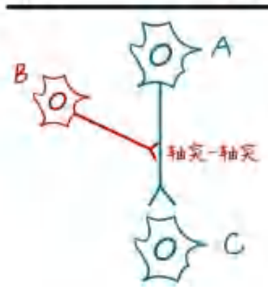
15 经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础。

如果神经元B预先兴奋,此时神经元B释放5-HT作用于神经元A(5-HT受体是GPCR),使得A神经元内cAMP水平升高,钾通道发生磷酸化而关闭,导致动作电位的复极化过程延缓,使得到达末梢A的动手单位时程延长,则钙通道开放时间延长,进入末梢A的Ca2+量增多,末梢A释放的递质增多,最终使神经元C的EPSP增大,即产生突触前易化

经典的突触前易化或抑制以突触后神经元EPSP的幅度为衡量指标,因而其所谓的抑制是相对的。近年来,突触前易化或抑制的定义范围有所扩大,即不论兴奋性还是抑制性突触,凡是由于突触前变化,如参与兴奋的突触前末梢数目、单个突触前末梢的兴奋频率和每次兴奋释放的递质量增加等,所引起的突触效能增强均归为突触前易化,反之则称为突触前抑制。

经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础

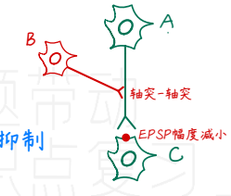
| | 突触前抑制 | 突触前易化 |
|---|---|---|
| 分布 | 感觉传入通路中 | 突触可塑性的敏感化 |
| 突触类型 | 轴突-轴突型 | 轴突-轴突型 |
| 兴奋末梢B时 | 释放γ-氨基丁酸作用于末梢A | 释放5-HT作用于末梢A |
| | 引起末梢A动作电位有幅度减小时程缩短 | 引起末梢A动作电位时程延长 |
| 作用 | 进入末梢A的Ca2+内流量减少 | 进入末梢A的Ca2+内流量增加 |
| | 减少递质释放 | 增加递质释放 |
| 意义 | 调节感觉传入活动 | 使生理过程变得更为容易 |



D.三环类抗抑郁药 影响突触前膜再摄取递质

6. 2021N11 A 用新斯的明治疗重症肌无力的作用机制是
A.模拟乙酰胆碱
B.抑制胆碱酯酶 增加Ach
C.激活 ACh 受体通道
D.增大终板电位幅度

7. 2022N11 A 突触前抑制的特点是
A.感觉传入通路中少见
B.减少突触前神经元的递质释放
C.增加被抑制神经元的 $Cl^-$ 内流
D.被抑制神经元产生 IPSP




突触后抑制

8. 2023N12 A 应用筒箭毒碱松弛骨骼肌的作用机制是
A.抑制突触前膜 ACh 囊泡的动员
B.抑制突触前膜 ACh 囊泡的着位
C.增强乙酰胆碱酯酶的活性
D.阻断神经-肌接头终板膜受体

9. 2025N15 A 伸肌肌梭的传入冲动对屈肌运动神经元的抑制机制是
A.突触前抑制
B.传入侧支抑制
C.回返抑制
D.侧向抑制 增强感觉系统分辨能力,是空间两点辨别的基础

## 思维导图·突触传递、中枢抑制和易化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案：6-9 B B D B

# 核心精讲·递质和受体（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、概述

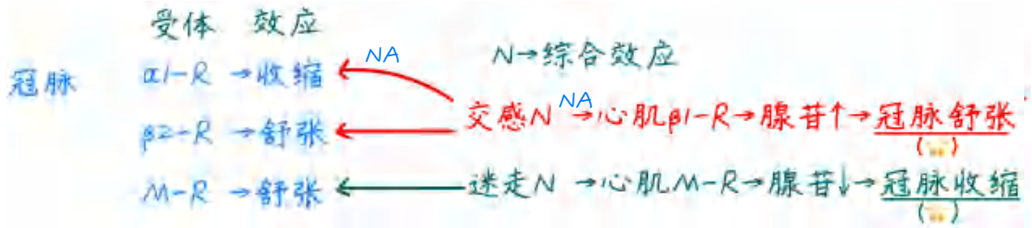
1

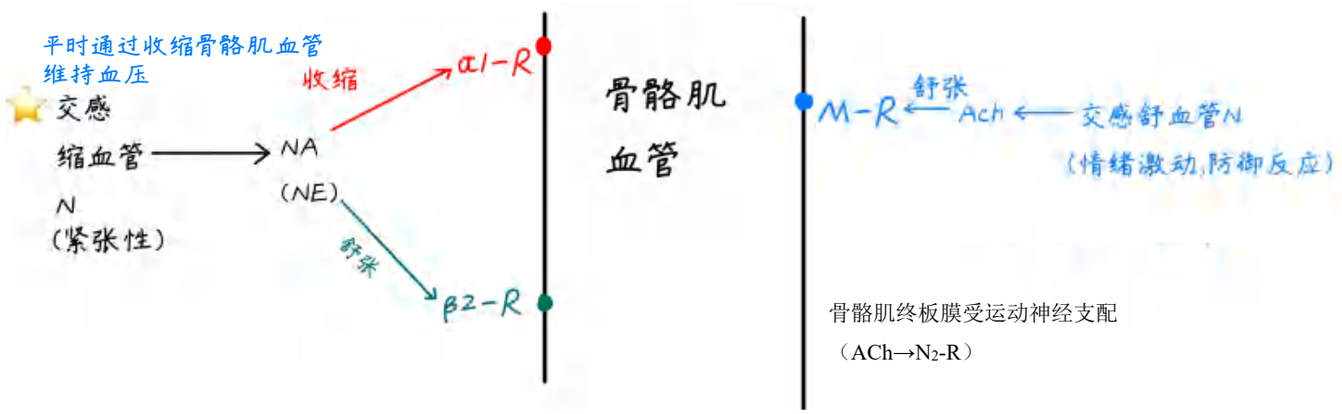
① 神经 → ② 递质 → ③ 受体 → 效应

④

交感缩血管神经 NA　交感舒血管神经 Ach

| 受体→效应 | 神经→效应 |
|---|---|
| 是什么就是什么 | 综合效应 |
| $\alpha_1$-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩 | 交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R）、冠脉舒张（心肌 $\beta_1$-R→腺苷↑） |




递质作用于受体一定产生相应效应，但是释放递质的神经不一样，交感N、运动N、副交感N均可释放Ach

ACh→$N_2$-R→骨骼肌收缩√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→骨骼肌收缩×

ACh→M-R→温热性发汗√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→温热性发汗×

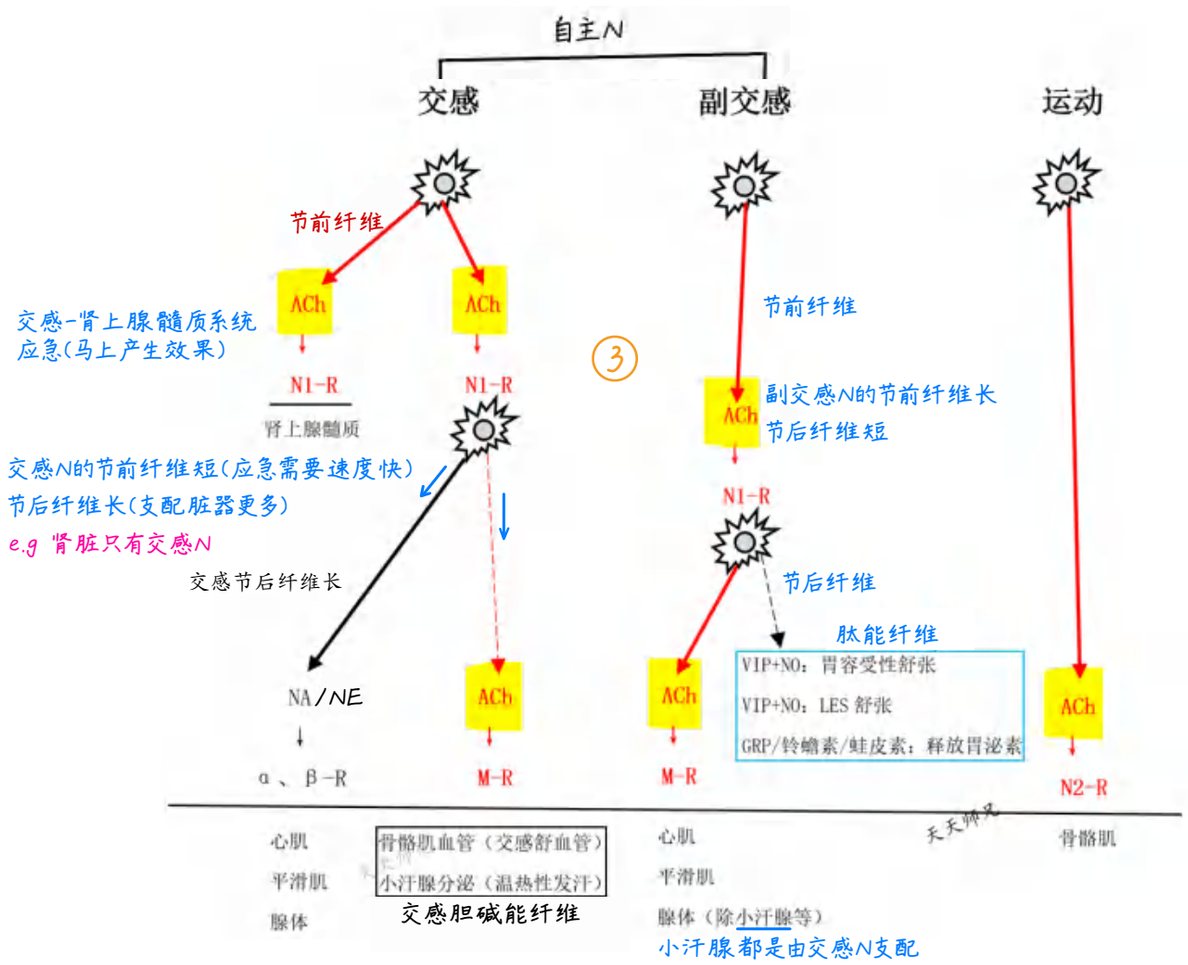
交感放出

1 神经递质是指由突触前神经元合成并释放，能特异性作用于突触后神经元或效应细胞上的受体并产生一定效应的信息传递物质。

对于一个特定的突触而言，往往存在一种作为主要信息传递媒质的神经递质。但神经元还可合成其他化学物质，它们在该突触中虽不直接起信息传递作用，但可增强或削弱该突触中神经递质的信息传递效率，这类对突触信息传递起调节作用的物质称为神经调质。
对一些来源于神经元的化学媒质而言，它们是递质还是调质并无十分明确的界限，在作用机制上也无明显不同。

两种或两种以上的递质(包括调质)共存于同一神经元内的现象称为递质共存。如唾液腺接受副交感神经和交感神经的双重支配，副交感神经内含乙酰胆碱Ach和血管活性肠肽VIP，前者能引起唾液分泌，后者则可舒张血管，增加唾液腺的血供，并增强唾液腺上胆碱能受体的亲和力，两者共同作用使唾液性分泌大量稀补唾液。
递质共存的意义在于协调某些生理功能活动。

## 二、传出神经释放递质 ②




（动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、骨骼肌、心肌、平滑肌、部分腺体细胞）

**胆碱能纤维（释放 ACh）：**

①**运动**神经

②**所有**自主神经**节前**纤维（B 类纤维）前后BC

③**多数副**交感神经节后纤维

④少数**交感**神经节后纤维（**温热性发汗、骨骼肌血管的交感舒血管纤维**）温故而知新

VS 精神性发汗:交感肾上腺素能纤维

② 理顺知识点：
平时所述的交感神经释放NA/NE实际上就是指交感神经的节后纤维释放NA/NE,绝大部分交感神经的节后纤维释放的都是NA/NE,只有少部分交感神经的节后纤维释放的才是Ach,把这一部分的交感神经节后纤维称为交感胆碱能纤维。

同理,绝大部分副交感神经节后纤维释放的都是Ach,只有少部分副交感神经节后纤维释放的是肽类递质,所以把这一部分的肽能纤维称之为副交感肽能纤维。

③ 自主神经系统由节前神经元和节后神经元组成。节前神经元胞体位于脊髓和低位脑干内,发出的节前纤维(均有薄层髓鞘)抵达效应器官前,进入神经节内换元,由节内神经元发出节后纤维(均无髓神经纤维)支配效应器官。

交感神经节位于椎旁节和椎前节内,离效应器官较远,因此节前纤维短而节后纤维长;而副交感神经节通常位于效应器官壁内,因此节前纤维长而节后纤维短。

## 三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh

| 受体 | 效应 | **阻断剂**举例 |
|---|---|---|
| **M-R**<br>（GPCR）<br><br>毒蕈碱 | 心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩**<br><br>冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张 | 阿托品<br>后马托品 |
| 抑制心脏<br>抑制血管<br>兴奋其它<br><br>ttsx<br>呼循消泌<br>血腺眼 | **虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳**<br>**睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物**<br><br>**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑**<br><br>消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）<br><br>腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液 | |
| **N-R**<br>（通道）<br><br>烟碱 | $N_1$-R：自主神经节→节前纤维冲动下传<br>$N_1$-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑** | 六烃季铵、美加明<br>六一美 |
| | $N_2$-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 | 十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱 |

2.NA/NE（受体均为GPCR）

| 受体 | 效应 | 阻断剂举例 |
|---|---|---|
| **$\alpha_1$-R**<br><br>兴奋 | **皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩<br>**虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳**<br>消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑<br>**精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩** | 酚妥拉明<br>酚苄明<br>哌唑嗪<br>（口字旁像α） |
| **$\alpha_2$-R** | 小肠平滑肌舒张等 | 酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿） |
| **$\beta_1$-R** | 心脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张**<br>**球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑ | 普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔 |
| **$\beta_2$-R**<br><br>舒克<br>贝塔 | 皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张<br>睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓<br>**支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓**<br>消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张<br>**无孕子宫舒张** | 普萘洛尔<br>丁氧胺$O_2$ |
| **$\beta_3$-R** | 脂肪分解↑→血脂肪酸↑ | 普萘洛尔 |

## 三、递质和受体、受体介导的效应

### 1.ACh　先利用副交感神经把握Ach大体效应,再记特殊

| 受体 | 效应 | 阻断剂举例 |
|---|---|---|
| **M-R**（GPCR）<br>毒蕈碱<br>抑制心脏<br>抑制血管<br>兴奋其它<br>ttsx<br>呼循消泌<br>血腺眼 | 循心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩**<br>冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张　受体介导的效应是什么就是什么<br>眼**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳**<br>**睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物**　我变凸了也变强了<br>呼**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑**<br>消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）LES当成平滑肌处理<br>腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液 | 阿托品<br>后马托品<br>骨骼肌血管的M-R:舒张√<br>Ach→M-R √<br>副交感N→Ach √<br>副交感N→骨骼肌血管舒张 ✗<br>因为让骨骼肌血管舒张的Ach是交感舒血管纤维释放的<br>(小肠舒张)α2 β3 N1 N2<br>α1 β2 M<br>消化 平滑肌 舒张 收缩<br>括约肌 收缩 舒张<br>汗腺↑ 温热性发汗 M-R←Ach 精神性发汗 α1-R←NA 交感N |
| **N-R**（通道）<br>烟碱 | $N_1$-R：自主神经节→节前纤维冲动下传<br>$N_1$-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑** | 六烃季铵、美加明<br>六一美 |
| | $N_2$-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩 | 十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱<br>拉失射箭 |

递质:NA→α1-R→效应

### 2.NA/NE（受体均为GPCR）

| 受体 | 效应 | 阻断剂举例 |
|---|---|---|
| **$\alpha_1$-R**<br>兴奋 | **皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩　讲交感神经舒张冠状和骨骼肌血管是综合效应,这里只单纯讲递质的效应<br>**虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳**<br>消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑<br>温热性发汗:M受体 VS **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩** | 酚妥拉明、酚苄明（非选择性α受体拮抗剂）<br>哌唑嗪<br>（口字旁像α） |
| **$\alpha_2$-R** | 小肠平滑肌舒张等 | 酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿） |
| **$\beta_1$-R** | **心**脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张**<br>**球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑ | 普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔<br>非选择性β受体阻断剂 |
| **$\beta_2$-R**<br>舒克<br>贝塔 | 皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张<br>睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓<br>**支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓**<br>消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张<br>**无孕子宫舒张** | 普萘洛尔<br>丁氧胺$O_2$ |
| **$\beta_3$-R** | 脂肪分解↑→血脂肪酸↑ | 普萘洛尔 |

皮肤和内脏血管最终是收缩
①交感N释放NA(α1>β2)
②绝大多数血管α1受体更多

在静息状态下由于交感缩血管纤维有紧张性,骨骼肌血管表现为收缩
在情绪激动防御反应下,交感舒血管纤维→Ach→骨骼肌血管的M-R→舒张

心脏β1-R ← Adr和NA(激素)←肾上腺髓质←交感→NA(递质)
- 血管的α1-R(更强)→血管收缩→血压↑ → 窦弓反射 → 心率↓
- 心脏的β1-R(弱)→心率↑

心脏β1-R → 心率↑

单用去甲肾上腺素心率↓

## 四、神经兴奋的综合效应

### （一）交感神经兴奋（如应急：交感-肾上腺髓质系统）④

| 性感认识：为什么追我？（先记忆效应-根本难不倒我、再推导记忆受体、自己问自己不会是这个受体吧？） | |
|---|---|
| 心脏四正效应 | $\beta_1$-R　α1-R介导收缩效应(兴奋) |
| 血流重新分配：冠脉舒张 | 心肌$\beta_1$-R→腺苷↑　β2-R介导舒张效应(抑制) |
| 血流重新分配：脑血管舒张 | PO2↓,PCO2↑　β1-R只考心肌细胞与球旁细胞 |
| 防御反应时骨骼肌血管舒张（跑得快） | 交感舒血管纤维→ACh→M-R　M-R:交感舒血管纤维,温热性发汗 |
| 皮肤和内脏血管收缩（血流重新分配） | $\alpha_1$-R |
| 立毛肌收缩 | $\alpha_1$-R |
| 支气管舒张（大口呼吸） | $\beta_2$-R |
| 扩瞳（眼睛瞪得像铜铃） | 虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩（$\alpha_1$-R） |
| 易看远物（看清远处的路） | 睫状肌舒张（$\beta_2$-R）→悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ |
| 汗腺分泌↑ | 温热性发汗（M-R）、精神性发汗（$\alpha_1$-R） |
| 消化活动↓（平滑肌舒张,括约肌收缩） | 平滑肌舒张（$\beta_2$-R，小肠$\beta_2$-R+$\alpha_2$-R）<br>括约肌收缩（$\alpha_1$-R）、但少量粘稠唾液↑（$\alpha_1$-R） |
| 泌尿活动↓ | 平滑肌如逼尿肌舒张（$\beta_2$-R）<br>括约肌收缩（$\alpha_1$-R）、RAAS兴奋（$\beta_1$-R）→入球动脉收缩→滤过率↓（应急） |
| 子宫 ⑤ | 无孕子宫舒张（$\beta_2$-R）<br>有孕子宫收缩（$\alpha_1$-R）排了ttsx宝宝再跑 |
| 血糖↑<br>运动时交感神经抑制胰岛素<br>→防止低血糖（跑着晕了怎么办） | 胰岛素↓、糖原分解↑、脂肪分解↑（$\beta_3$-R）、蛋白质分解↑、糖异生↑　脂肪分解的甘油,蛋白质分解后的氨基酸均可糖异生(变成血糖) |

α1基本都是兴奋的效果
β2基本都是抑制的效果

- α2-R 小肠平滑肌舒张
- β1-R 心脏四正效应,球旁细胞分泌肾素
- β3-R 脂肪分解
- M-R 交感舒血管纤维,温热性发汗

### （二）副交感神经兴奋

（休养生息、储备能量）⑥

1.副交感神经与交感神经兴奋的效应对比记忆，但注意：交感N:汗腺↑ 副交感:汗腺↓✗
汗腺只受交感N支配,不能对比记忆

①只受交感神经支配：汗腺、立毛肌、肾、肾上腺髓质、多数血管（汗毛肾肾多数血）⑦

②食管下括约肌LES非真正的括约肌：食物经过食管时→副交感神经→VIP+NO→LES舒张，而食物入胃后→副交感神经→ACh→LES收缩

副交感神经
- NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
- GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

③易错：α1-R(兴奋)α2-R(小肠)$\beta_1$-R(心肌,球旁细胞)　β2-R(抑制)　β3-R(脂肪)

M-R　N2-R(终板膜)
N1-R(自主神经换元的神经元/肾上腺髓质)

| 交感神经NA | 副交感神经ACh |
|---|---|
| 瞳孔开大肌/虹膜辐射肌$\alpha_1$-R→收缩→扩瞳 | 瞳孔括约肌/虹膜环形肌M-R→收缩→缩瞳 |
| 心肌$\beta_1$-R→腺苷↑→冠脉舒张 | 心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩 |
| $\alpha_2$-R→胰岛素和胰高血糖素↓<br>$\beta_2$-R→胰岛素和胰高血糖素↑<br>（$\alpha_2$-R＞$\beta_2$-R） | M-R→胰岛素↑、胰高血糖素↓ |



④ 交感神经的节后纤维主要释放的是去甲肾上腺素,所以交感—肾上腺髓质系统的绝大部分受体是去甲肾上腺素所作用的受体,即α受体或β受体。但是有两种特殊情况:
交感胆碱能纤维(温故而知新:温热性发汗、骨骼肌血管舒张的交感舒血管纤维)放的是乙酰胆碱,作用于M受体或N受体,但是此处不可能是N受体(N2受体位于骨骼肌终板膜上,N1受体位于换元的神经元或肾上腺髓质,而此处是节后纤维),所以此处的乙酰胆碱只作用于M受体。

⑤ 副交感神经兴奋作用于子宫M受体的效应可因月经周期和循环中雌激素、孕激素以及其他因素而发生变动,即效应是可变的。

⑥ 交感神经系统与副交感神经系统的作用范围和生理意义不同:
①交感神经系统的活动一般比较广泛,在环境急剧变化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在力量,促使机体适应环境的急剧变化。例如,在肌肉剧烈运动、窒息、失血或寒冷环境等情况下,交感神经系统活动增强,机体出现心率加速、皮肤与腹腔内脏血管收缩、体内血库释放血液、红细胞计数增加、支气管扩张、肝糖原分解加速、血糖升高、肾上腺素分泌增加等,从而动员各器官的潜力以适应机体或环境的急剧变化。虽然交感神经系统活动具有广泛性,但对于一定的刺激,不同部分的交感神经的反应方式和程度不同,表现为不同的整合形式。
②副交感神经系统的活动相对局限,其意义主要在于保护机体、休整恢复、促进消化、积蓄能量以及加强排泄和生殖功能等。例如,心脏活动的抑制、瞳孔缩小避免强光的进入、消化道功能增强以促进营养物质吸收和能量补充等。

⑦ 大部分血管只受到交感缩血管神经纤维的单一支配,副交感只有舒血管神经纤维,副交感舒血管神经纤维支配的地方在唾液腺、胃肠外分泌腺、外生殖器的血管。(酒足饭饱思英语)

2.副交感神经与交感神经的共性

交感N:扩瞳(虹膜辐射肌α1受体)
副交感N:缩痛(瞳孔括约肌M受体) ] 收缩,但肌肉不同

| | |
|---|---|
| 均使唾液↑ | 交感神经NA→唾液腺$\alpha_1$-R→少量粘稠唾液↑<br>副交感神经ACh→唾液腺M-R→大量稀薄唾液↑ |
| 可有紧张性 ⑧<br>在与血管有关的神经纤维中,只有交感缩血管纤维有紧张性 | 如心交感神经和心迷走神经平时都有紧张性<br>需注意：骨骼肌血管的交感舒血管纤维、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管的副交感舒血管纤维没有紧张性 |
| 活动度大小<br>与效应器功能状态相关 | 交感神经：抑制未孕子宫平滑肌（$\beta_2$-R）、而兴奋有孕子宫平滑肌（$\alpha_1$-R）<br>副交感神经：胃幽门处于收缩状态时刺激迷走神经使之舒张、而幽门处于舒张状态时刺激迷走神经使之收缩 |

⑧ 自主神经系统的紧张性来源于其中枢神经元的紧张性活动,而中枢神经元的紧张性活动则与神经反射和局部环境中的体液因素等多种机制有关。例如,来自颈动脉窦和主动脉弓压力感受器的传入冲动,对维持心交感神经和心迷走神经的紧张性起重要作用,而中枢组织内的CO2浓度对维持交感缩血管中枢的紧张性有重要作用。

## 真题解析·递质和受体

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N20 A 交感神经系统兴奋时，引起的生理效应
   A.胃肠运动增强
   B.支气管平滑肌收缩
   C.瞳孔开大肌收缩
   D.促进胰岛素的分泌 血糖↑

神经→递质→受体→效应

2. 2014N156 X 交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
   A.其功能活动较为广泛 节后纤维长
   B.对消化系统活动具有增强作用 抑制
   C.动员机体潜力以应对环境急剧变化 应急
   D.对骨骼肌舒血管活动有紧张性作用 只有交感缩血管有紧张性

3. 2015N156 X 副交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
   A.其功能活动相对局限 汗毛肾肾多数血只受交感支配
   B.对消化系统活动具有抑制作用
   C.活动度大小与效应器功能状态有关 休养生息,储备能量 与交感对比(注意小细节)
   D.有利于机体的休整恢复和能量蓄积
   如果把"与交感神经相比"加入题干则C不能选,因为C是共性

4. 2016N20 A 在周围神经系统中属于胆碱能纤维的是
   A.所有副交感节后纤维
   B.所有自主神经节前纤维
   C.所有支配血管的交感节后纤维
   D.所有支配汗腺的交感节后纤维 温热性发汗是交感胆碱能,精神性发汗是交感肾上腺素能

副交感神经 ┬ NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
　　└ GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

5. 2019N13 A 副交感神经兴奋可引起的生理反应是
   A.糖原分解
   B.汗腺分泌
   C.瞳孔散大

交感N:血糖↑ 汗腺↑ 扩瞳 胰岛素↓
副交感N:血糖↓ ✗ 缩痛 胰岛素↑

答案:1-5 C AC ACD B D

D.胰岛素分泌

6. 2023N13 A 下列自主神经节后纤维中，属于交感肾上腺素能纤维的是
A.支配全身小汗腺的神经纤维 温热发汗交感胆碱能(M-R) 精神性发汗交感肾上腺素能(α1-R)
B.引起骨骼肌血管舒张的神经纤维 交感舒血管N(交感胆碱能)
C.引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维 副交感
D.寒冷时使皮肤血管收缩的神经纤维

7. 2024N140 X 患者使用阿托品后可出现的生理变化有
M-R拮抗剂
A.闭汗
B.瞳孔扩大
C.心率加快
D.骨骼肌松弛 N2-R

M-R介导的效应
- 温热性发汗
- 瞳孔括约肌收缩→缩瞳
- 心脏四负效应

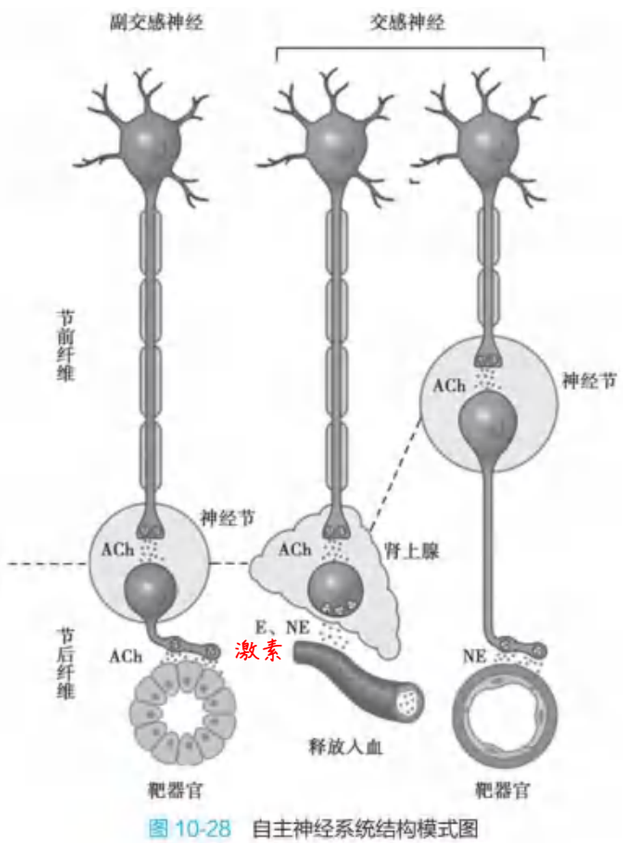


图 10-28 自主神经系统结构模式图

**思维导图·递质和受体**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜

答案:6-7 D ABC

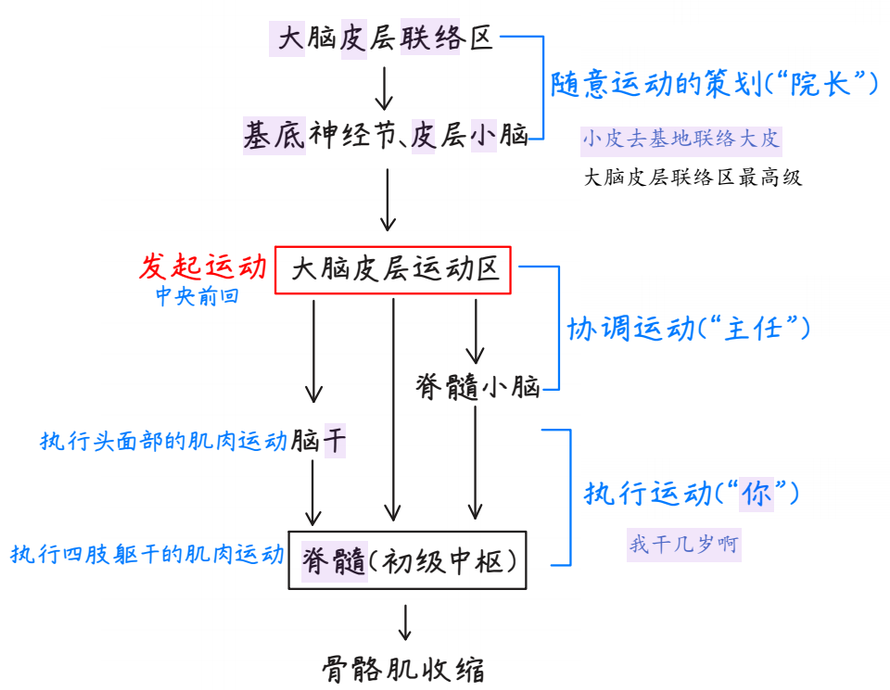
# 核心精讲·神经系统调控躯体运动（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

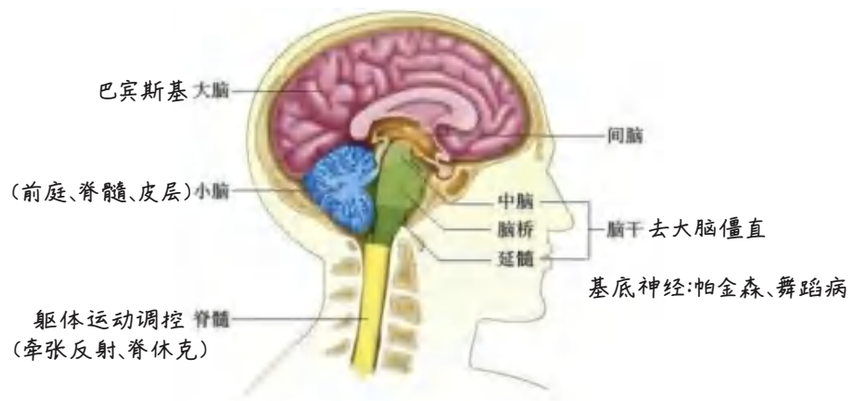
## 一、概述

### （一）三级水平调控躯体运动 ①

三级水平调控躯体运动




（脑干调控头面部骨骼肌运动、脊髓调控四肢躯干骨骼肌运动）



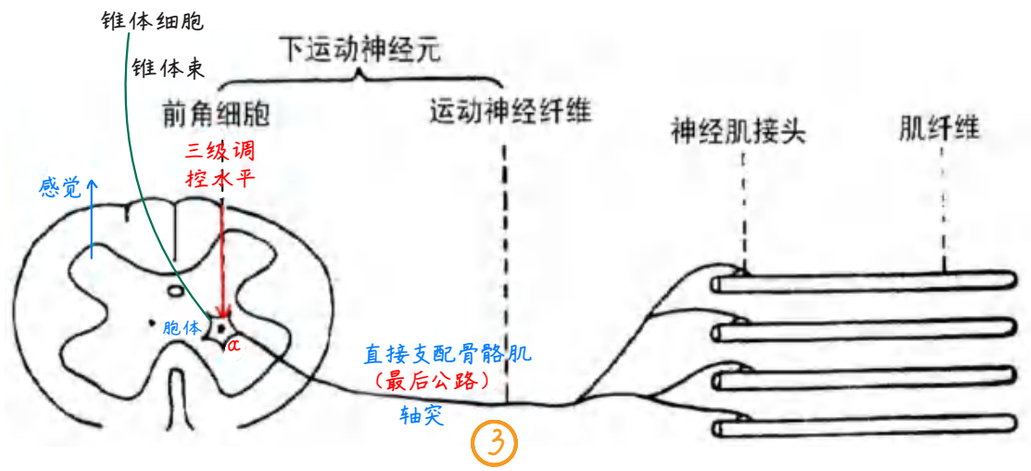

① 理顺知识点：
人的中枢运动调控系统由三级水平的神经结构组成。
①大脑皮层联络区、基底神经节和皮层小脑居于最高水平，负责运动的总体策划；

②运动皮层和脊髓小脑居于中间水平，负责运动的协调、组织和实施；

③而脑干和脊髓则处于最低水平，负责运动的执行。

三个水平对运动的调控作用不同，它们之间首先是从高级到低级的关系，控制反射运动的脊髓接受高位中枢的下行控制，高位中枢发出的运动指令又需要低位中枢的活动实现。此外，三个水平又是平行地组织在一起的，如大脑皮层运动区可直接也可间接通过脑干控制脊髓运动神经元和中间神经元。这种纵行和平行联系，使中枢对运动的控制更为灵活多样，并且对神经系统受损后的恢复和代偿具有重要意义。

## （二）运动单位 ②




以脊髓为例，运动单位指脊髓前角一个α运动神经元及其所支配的全部肌细胞/肌纤维，是骨骼肌收缩的基本单位

锥体细胞及其轴突(锥体束)称为上运动神经元(损伤后会有硬瘫)
前角细胞及其轴突(运动神经纤维)称为下运动神经元(损伤后会软瘫)

## 二、脊髓调控运动

### （一）脊髓参与的姿势反射

**脊髓**参与的**姿势**反射（姐怕对侧牵手）：

①**牵张反射**

②**对侧伸肌反射**

③**节间反射如搔爬反射**（如跳蚤在腰背部皮肤爬行引起皮肤瘙痒→挠痒痒）

1.节间反射

脊髓相邻节段的神经元存在突触联系，当脊髓与高位中枢失去联系后，脊髓依靠上下节段的协同活动也能完成某些反射活动 典型:搔爬反射(跳蚤在身上爬的时候挠痒痒的动作)

2.对侧伸肌反射

当一侧肢体的**皮肤**受到过强的**伤害性刺激**时→同侧肢体屈曲（**同侧屈肌反射**）、对侧肢体伸展以保持身体平衡（**对侧伸肌反射**）

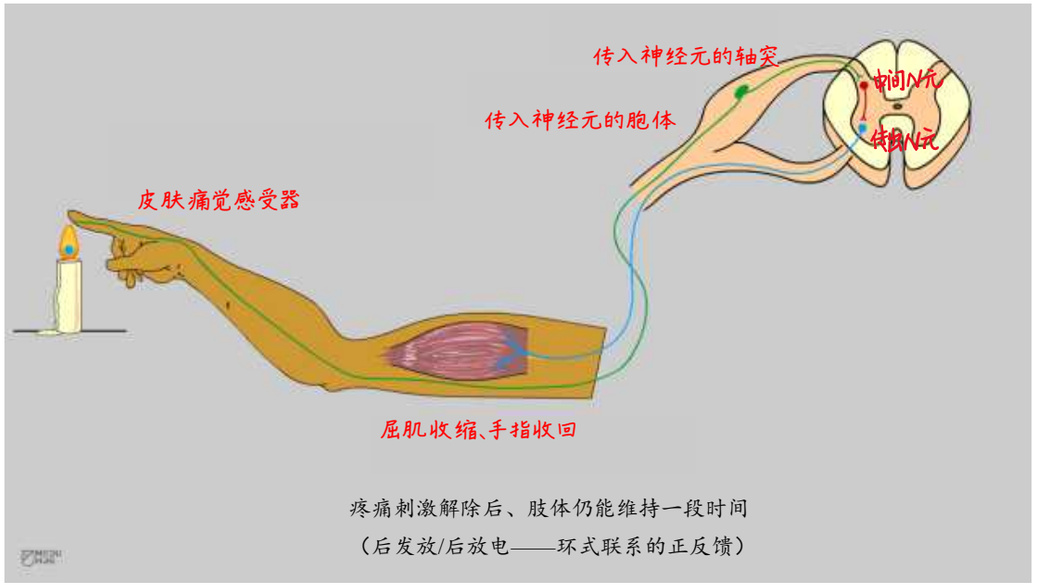


需注意：**屈肌反射不属于姿势**反射，屈肌反射的意义是**躲避伤害**



② 由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位称为运动单位。运动单位的大小相差很大,取决于 α 运动神经元轴突末梢分支的多少。有的运动单位较大,如一个支配三角肌的运动神经元,可支配多达 2000根肌纤维,当它兴奋时,可使许多肌纤维同时发生收缩,从而产生很大的肌张力;有的运动单位则较小,如一个支配眼外肌的运动神经元,仅支配6~12根肌纤维,有利于肌肉的精巧运动。由于一个运动单位的肌纤维与其他运动单位的肌纤维交叉分布,因此,即使只有少数运动神经元兴奋,肌肉收缩所产生的张力也是均匀的。

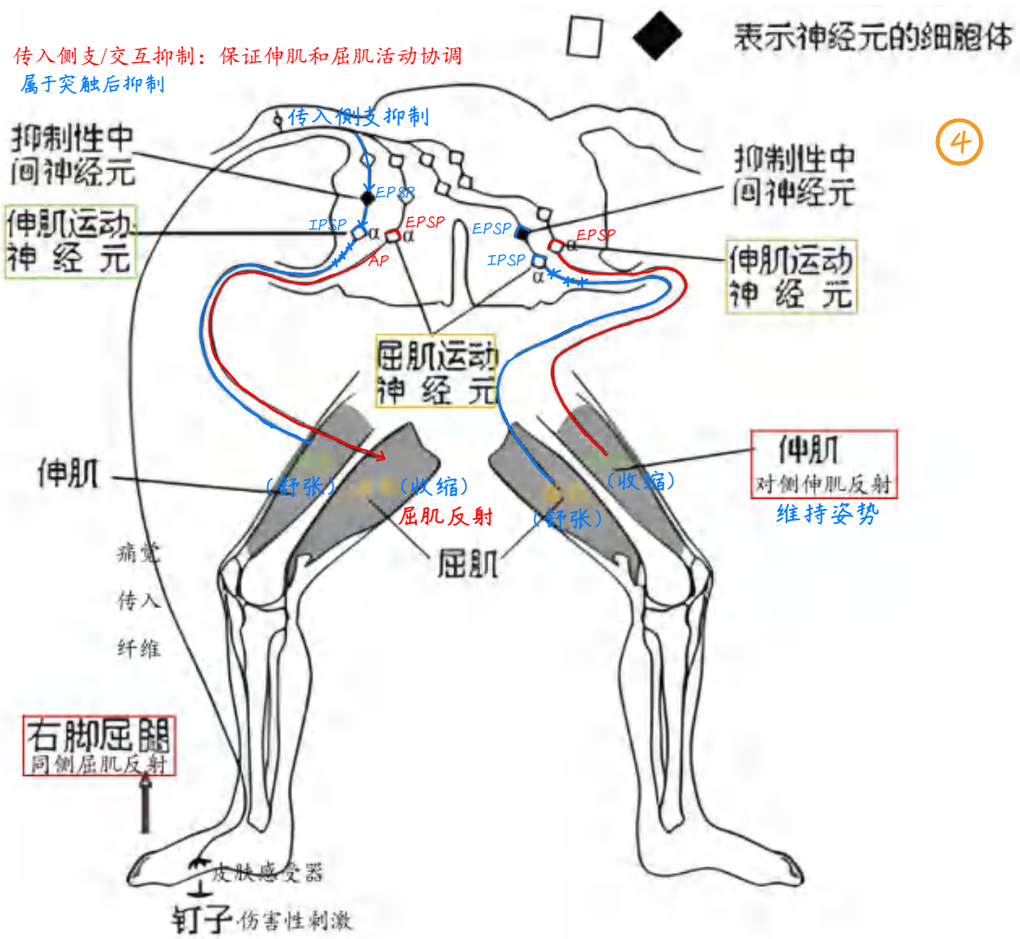
③ α运动神经元在接受信息传入后,最终发出一定形式和频率的冲动到达所支配的骨骼肌的梭外肌纤维,因此,α运动神经元是躯体运动反射的最后公路




疼痛刺激解除后、肢体仍能维持一段时间
（后发放/后放电——环式联系的正反馈）

环式/回返式联系
- ①负反馈(回返抑制):及时终止活动→同一中枢的神经元同步化
- ②正反馈(后发放/后放电):屈肌反射(躲避伤害)、突触可塑

传入侧支/交互抑制：保证伸肌和屈肌活动协调
属于突触后抑制




屈肌反射只是为了躲避伤害,维持姿势是对侧伸肌反射

④

④ 理顺知识点:

伤害性刺激经过痛觉传入纤维传至脊髓,多突触中的其中一条支配伸肌的通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使伸肌发生舒张,而该侧另外一条支配屈肌的通路会兴奋去极运动神经元,使屈肌发生收缩,即完成屈肌反射。

多突触中进入对侧的几条通路中,其中一条支配伸肌的通路则伸肌运动神经元使其兴奋发生收缩,另外一条支配屈肌通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使屈肌发生舒张,即发生对侧伸肌反射。

## （二）牵张反射

1.概念：骨骼肌在受外力牵拉伸长时、引起被牵拉的同一肌肉收缩

（你把我拉长、我就收缩以对抗牵拉

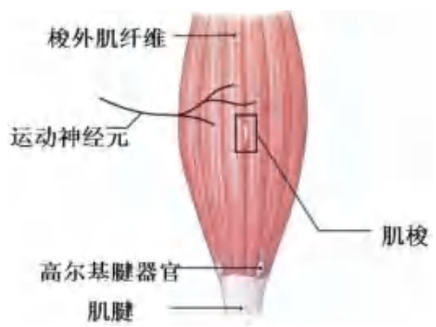
你同学拉你手、感觉到肌肉变硬，说明肌肉有收缩、产生了张力）

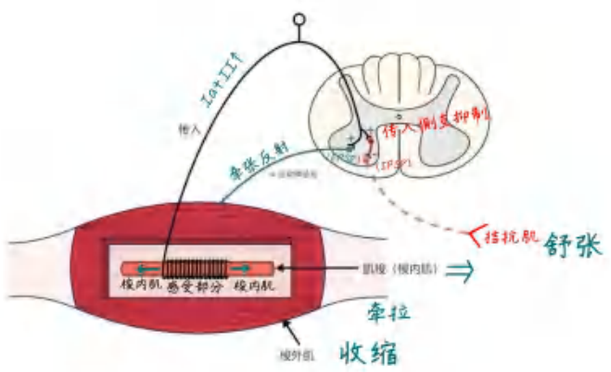
①伸肌和屈肌都有牵张反射，**主要发生在伸肌**（人类的抗重力肌）

②需注意：屈肌反射（受到伤害性刺激）、伸肌反射（维持姿势）**不是**屈肌的牵张反射、**不是**伸肌的牵张反射（随时都在被牵拉）

2.牵张反射的反射弧 快适应感受器:皮肤环层小体、麦斯纳小体、味觉嗅觉

| | |
|---|---|
| 感受器<br>VS屈肌反射的感受器:皮肤 | **肌梭**（慢适应感受器、长度感受器）<br>①肌梭与梭外肌并联：牵拉肌肉→**梭外肌伸长→肌梭被拉长**→传入纤维**放电↑**→**梭外肌收缩（缩短）→肌梭缩短**→传入纤维**放电↓** ⑤<br>②肌梭的感受部分与梭内肌串联：**梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部分**（肌梭长度不变）→传入纤维**放电↑**（提高牵张反射的敏感性；梭内肌收缩不足以使肌肉缩短）<br>↑ 梭内肌 感受部分 ↓ 梭内肌 |
| 传入神经 | **Ia 类和II类纤维** |
| 中枢 | 脊髓前角 α/大运动神经元、γ/小运动神经元、β 运动神经元 |
| 传出神经 | 支配梭外肌收缩的 Aα 纤维、支配梭内肌收缩的 Aγ 纤维、支配梭外肌和梭内肌的 Aβ 纤维 |
| 效应器 | 被牵拉的同一骨骼肌 |



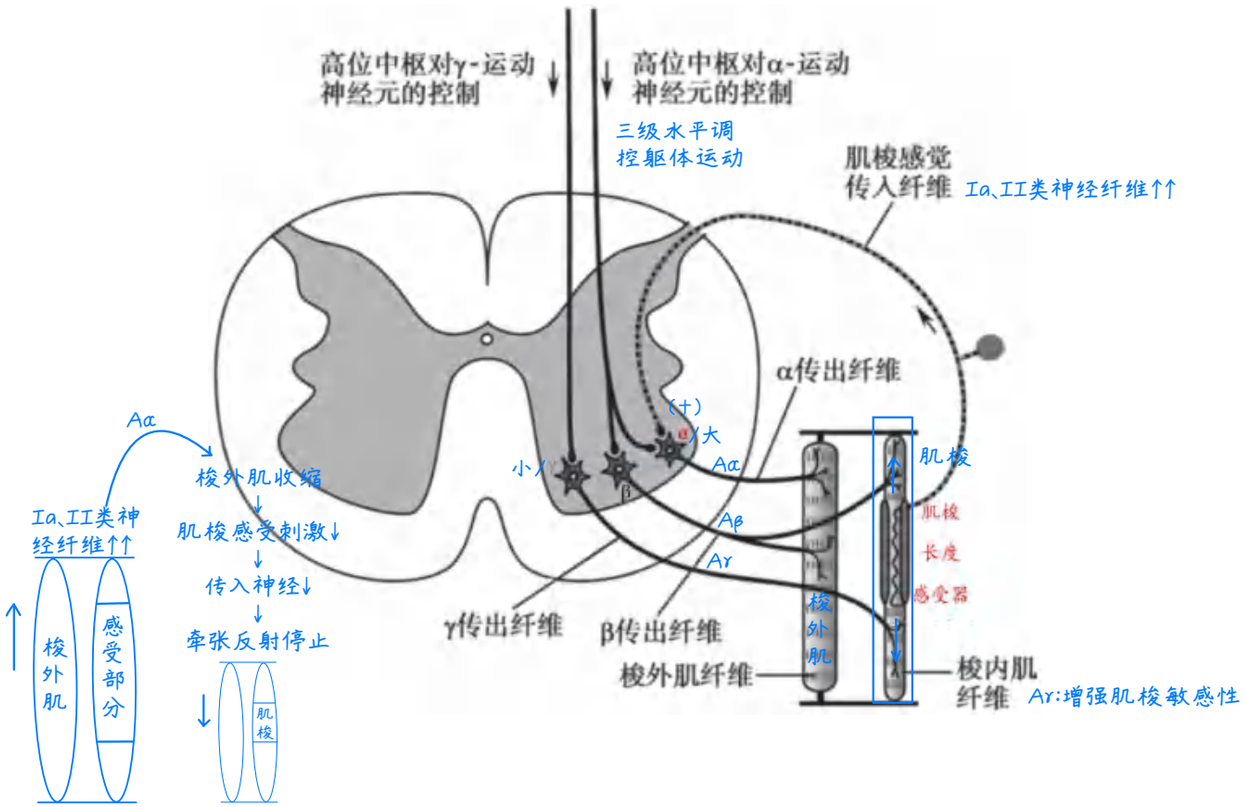

肌梭外的肌细胞是梭外肌，梭外肌多、肌肉缩短与否看它

肌梭内的肌细胞是梭内肌

肌梭=中间的感受部分+两端的收缩部分/梭内肌，梭内肌收缩使肌梭感受部分绷紧 ⑥

⑤ 可以把骨骼肌约等于梭外肌:梭外肌收缩就是骨骼肌收缩,梭外肌舒张就是骨骼肌舒张

⑥ 牵拉肌梭使肌梭绷紧,使其感受长度变化更敏感。

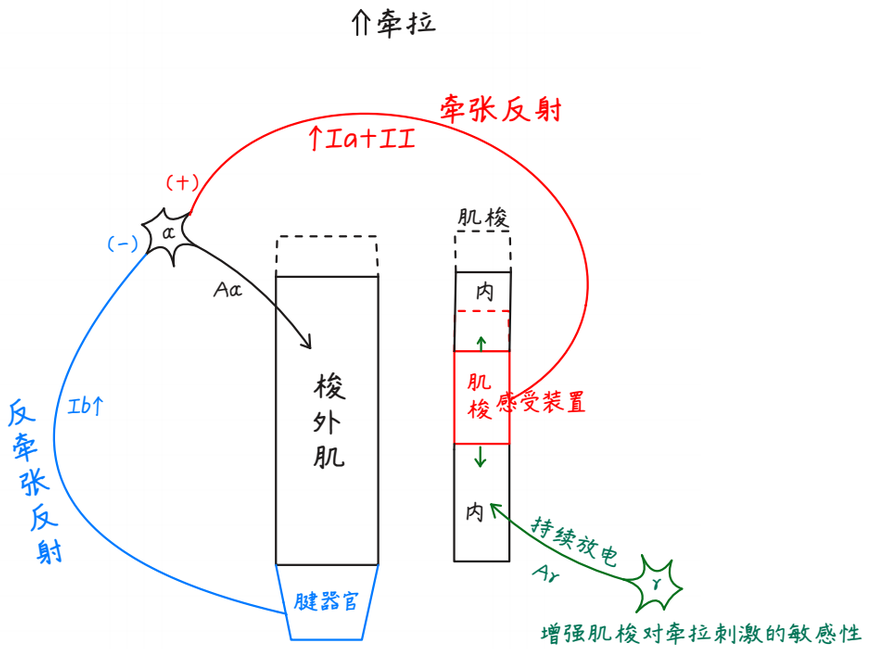



4.周围神经纤维的分类

| 根据兴奋传导速度（多用于传出神经） | 根据直径（多用于传入神经） | 功能 |
|---|---|---|
| Aα | Ia（肌梭）<br>Ib（腱器官） | 躯体运动（支配梭外肌收缩）<br>本体感觉 |
| Aβ | II（2B） | 触压觉、本体感觉 |
| Aγ | | 支配梭内肌收缩（外内） |
| Aδ | III | 触压觉、快痛觉、温度觉 |
| B | | 自主神经节前纤维 |
| C（无髓鞘） | IV | 触压觉、慢痛觉、温度觉<br>快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛） |
| | | 自主神经节后纤维<br>前后 BC（B-before-前） |

需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 Aβ、C、Aδ（BCD）

3.牵张反射的过程



①骨骼肌受外力牵拉伸长（梭外肌伸长）→**肌梭被拉长→Ia 类传入纤维放电↑**（II类纤维与本体感觉传入有关）→支配**同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（缩短）**→形成牵张反射（对抗牵拉）

位置觉、运动觉　骨骼肌缩短

②当 α 运动神经元兴奋使**梭外肌缩短时→肌梭缩短→Ia 类传入纤维放电↓**

③**γ 运动神经元兴奋性高、平时持续放电**→梭内肌收缩（肌梭两端的收缩部分）→牵拉肌梭中间的感受部分→**Ia 类传入纤维放电↑→肌梭对牵拉刺激的敏感性↑（加强牵张反射）**

（梭内肌太少、此强度不足以引起肌肉缩短）

梭内肌收缩使软趴趴的肌梭感受部分绷紧——使软趴趴水垮水垮的你更敏感

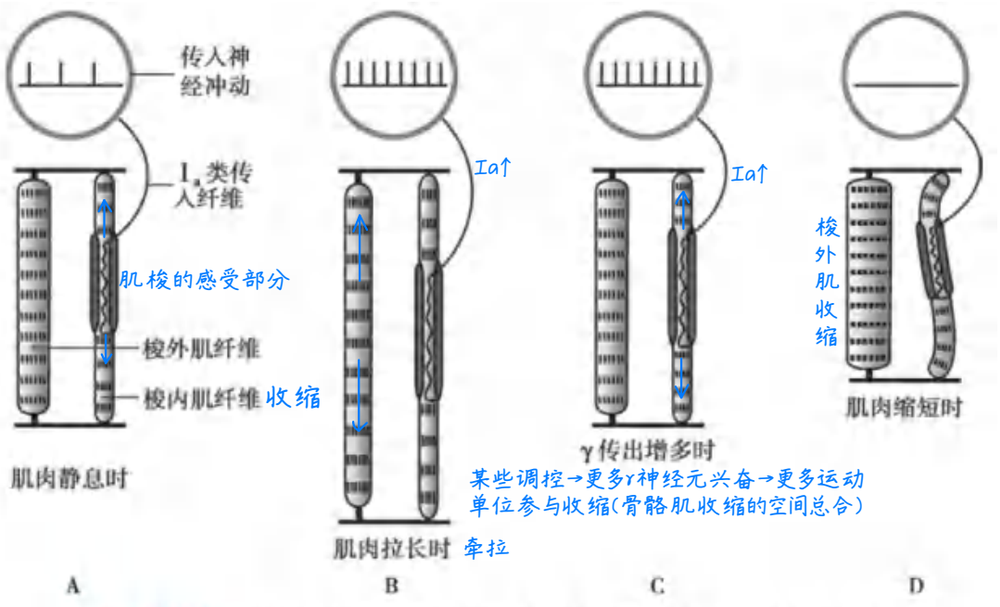



图 10-21　肌梭在不同长度状态下传入神经纤维放电改变的示意图

A. 静息时，肌梭长度和$I_a$类传入纤维放电处于一定水平；B. 当肌肉受牵拉而伸长时，$I_a$类传入纤维放电频率增加；C. 肌梭长度不变而γ传出增多时，$I_a$类传入纤维放电频率增加；D. 当梭外肌收缩而肌梭松弛时，$I_a$类传入纤维放电频率减少或消失。

**肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：**

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

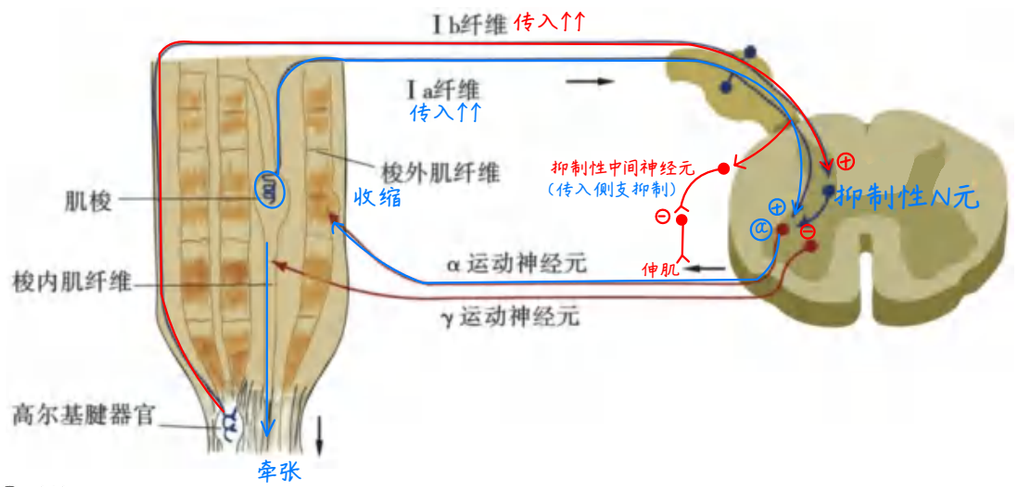
②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电 牵拉肌梭的感受器部分

4.反牵张反射 感性认识:保护作用,对抗牵张反射防止肌肉被拉断

①反牵张反射的感受器是**腱器官**：位于肌腱，为**张力**感受器，与梭外肌串联

②骨骼肌受外力牵拉伸长→牵张反射（张力↑）。当牵拉力量加大引起张力↑↑→腱器官**Ib** 类传入纤维放电↑→**支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制**→抑制牵张反射

③反牵张反射防止牵张反射过强（肌张力过高）拉伤肌肉




④对比：

| ttsx | 牵张反射 | 反牵张反射 |
|---|---|---|
| 性感认识 | 你把我拉长、我就收缩对抗牵拉 | 你把我拉长、你拉吧防止损伤 |
| 刺激 | 肌肉长度变长 | 肌肉张力增高 |
| 感受器 | 肌梭长度感受器 | 腱器官张力感受器 |
| 传入神经 | Ia 类和II类纤维 | Ib 类纤维 |
| 效应 | 该肌肉缩短 | 该肌肉松弛 |
| 若**等长**收缩 | 长度不变,张力↑肌梭传入冲动不变 | 腱器官传入冲动↑ |
| 若**等张**收缩 | 张力不变,长度↓ 肌梭传入冲动↓ | 腱器官传入冲动不变 |

5.牵张反射的类型

| | 腱反射（不是腱器官） | 肌紧张/肌张力 不是肌力(肌肉的力量) |
|---|---|---|
| 定义 | 快速牵拉肌腱引起敲击肌腱本质上是牵拉肌腱<br>（得去做相应检查才表现出来） | 缓慢持续牵拉肌腱引起<br>（重力牵拉随时存在） |
| 中枢 | **体内唯一单突触**（简单） | 多突触反射 |
| 效应器 | 快肌纤维（收缩较快） | 慢肌纤维（收缩较慢） |
| 作用 | 快肌纤维几乎同步收缩<br>以产生明显动作 | 肌肉处于持续轻度的收缩状态<br>**维持姿势最基本的反射**<br>随意运动的基础 |
| 栗子 | **膝反射**（叩击股四头肌肌腱引起股四头肌收缩）<br>踝/跟腱反射（叩击跟腱引起腓肠肌收缩） | 直立体位时<br>肌紧张能持久进行、不易疲劳（同一肌肉的不同运动单位交替收缩） |

体内唯一的单突触
突触越多,整个反射的时间越长(突触的时间延搁)

同一个肌肉有很多运动单位,不同运动单位可以交替收缩

## （三）脊髓休克/脊休克

在切了第5颈髓之后,再切第7颈髓,不会再出现脊休克
因为脊休克不是脊髓反射被破坏了,是懵了,切了第5颈髓之后已经回过神了。

动物实验在第 5 颈髓切断脊髓（保证呼吸），脊髓与高位中枢离断后：

切第4颈髓(管膈肌)呼吸就会出现问题

（1）横断面以下**知觉、随意运动永久**消失（瘫。这些是大脑皮层的作用）

传入到大脑皮层的中央后回
运动从大脑皮层运动区中央前回发出




（2）横断面以下**所有脊髓反射暂时**减退消失（**脊休克期间**）

脊髓反射中枢没有被破坏

①机制：脊髓**突然失去**高位中枢的控制（脊髓长期受高位中枢控制、它懵了-没缓过神来）

②栗子：**尿粪潴留**、牵张反射↓、发汗反射↓、血管扩张（血压↓）

交感N(神经元在脊髓)

（3）脊休克数周至数月后，部分脊髓**反射**可恢复（缓过神来了）感觉和随意运动不会恢复(和大脑离断)

①低等动物恢复**快**；简单、原始的反射如**屈肌反射、腱反射先恢复**（对高位中枢依赖低）

②**尿粪失禁**（放飞自我）、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升

③**屈肌反射增强、伸肌反射减弱**（去抢圣剑）

（高位中枢平时抑制屈肌反射、易化伸肌反射，因为伸肌反射能维持姿势）⑦

屈肌反射≒屈肌的牵张反射
屈肌反射感受器在皮肤,牵张反射感受器是肌梭

⑦ 脊休克的产生与恢复,说明脊髓具有完成某些简单反射的能力,但这些反射平时受高位中枢的控制而不易表现出来,如脊休克恢复后,通常是伸肌反射减弱而屈肌反射增强,说明高位中枢平时具有易化伸肌反射和抑制屈肌反射的作用。

## 三、脑干调控运动

脊髓参与的姿势反射有哪些
A屈肌反射✗
B对侧伸肌反射
C牵张反射
D翻正反射✗

（脑干包括延髓、脑桥、中脑）

1.**脑干**参与的**姿势**反射：状态反射、翻正反射（撞翻脑）

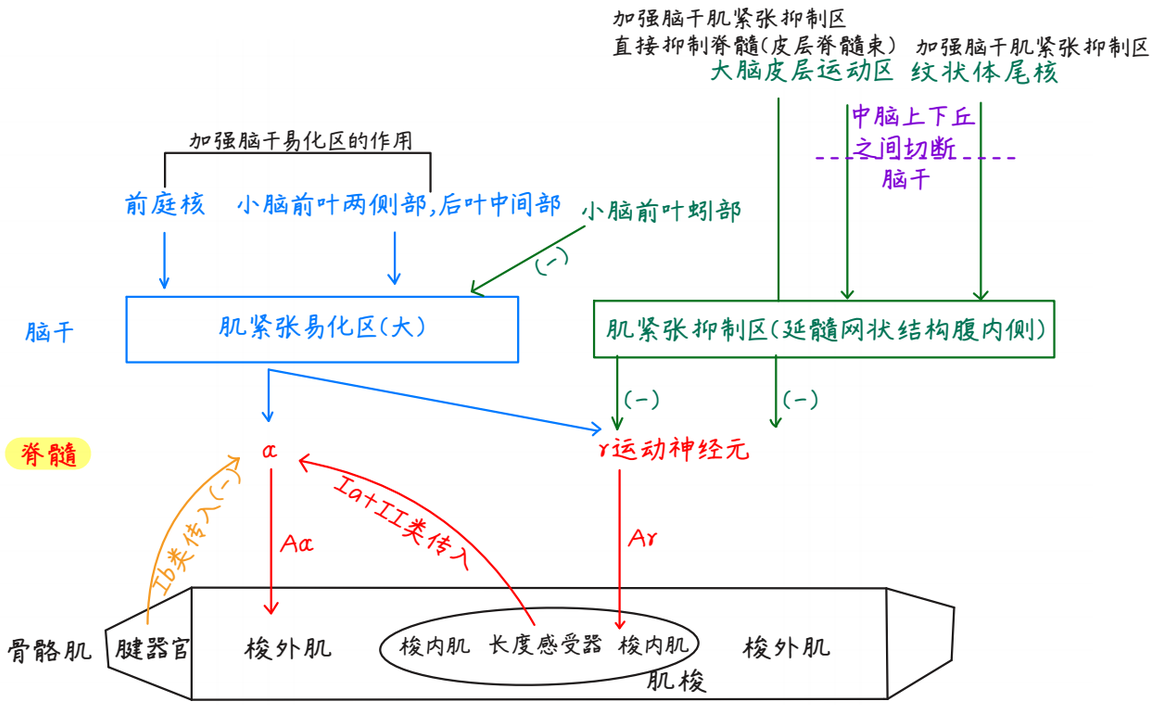


2.**肌紧张/肌张力**的抑制区和易化区 ⑧

| 肌紧张**抑制**区<br>（抑制肌紧张、肌运动） | 肌紧张**易化**区<br>（加强肌紧张、肌运动） |
|---|---|
| 脑干抑制区（**延髓网状结构腹内侧**）<br>基底神经节抑制区**小脑前叶蚓部**<br>**纹状体尾核、大脑皮层运动区** | **脑干易化区（很多）**<br>**前庭核**<br>**小脑前叶两侧部和后叶中间部** |
| 肚皮纹一只（抑制区）蚯蚓 | 需注意：小脑大部分为肌紧张易化区<br>只说小脑,可当成易化肌紧张的区域 |

⑧ 与抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势。

脑干肌紧张易化区大、活动较强（外向的学生）；脑干抑制区小（内向的学生），这就不平衡。但大脑皮层、纹状体属于肌紧张抑制区，可影响脑干以平衡它们（老师管着）。因此一旦中断了大脑皮层、纹状体与脑干的联系（没老师管了），就会使易化区明显占优势（不平衡），不断兴奋脊髓γ、α运动神经元→肌紧张过强、僵直（又直又硬），这就是去大脑僵直

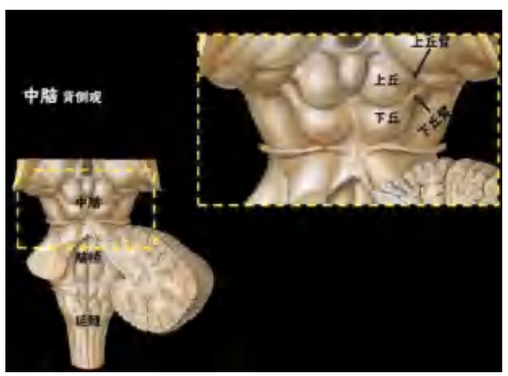



3.去大脑僵直（中秋僵尸）

①去大脑僵直提示病变侵犯**脑干（预后不良）**

②动物实验在**中脑上、下丘之间切断脑干**→中断脑干肌紧张抑制区与大脑皮层运动区、纹状体尾核的联系→**脑干易化区明显占优势**（易化区与抑制区**不平衡**）

③去大脑僵直是**过强的牵张反射**，表现为**伸肌紧张过强、僵直**（牵张反射主要发生在伸肌），如头后仰、四肢伸直呈角弓反张






④去大脑僵直的类型

| γ僵直（主要γ运动神经元兴奋性比α高）⑨<br>去大脑僵直主要是γ神经元放电过强的牵张反射 | α僵直 |
| --- | --- |
| 高位中枢通过下行传导束——网状脊髓束（网易）<br>↓<br>提高脊髓γ运动神经元的活动<br>（易化区的冲动兴奋γ）<br>↓<br>肌梭传入冲动增多、肌梭敏感性提高<br>↓<br>兴奋α运动神经元 | 高位中枢通过下行传导束——<br>前庭脊髓束（阿欠）<br>↓<br>兴奋α运动神经元<br>（易化区的冲动直接兴奋α） |

网状脊髓束↓γ兴奋↓梭内肌收缩↑↑↓肌梭Ia↑↑↑↓兴奋α→可以完成牵张反射

⑨ γ运动神经元平时持续放电,α运动神经元在骨骼肌受牵拉时才放电,所以γ运动神经元的兴奋性高于α运动神经元,因此以γ神经元为主。

4.对比

①在中脑头端切断网状结构：猫进入持久昏睡状态

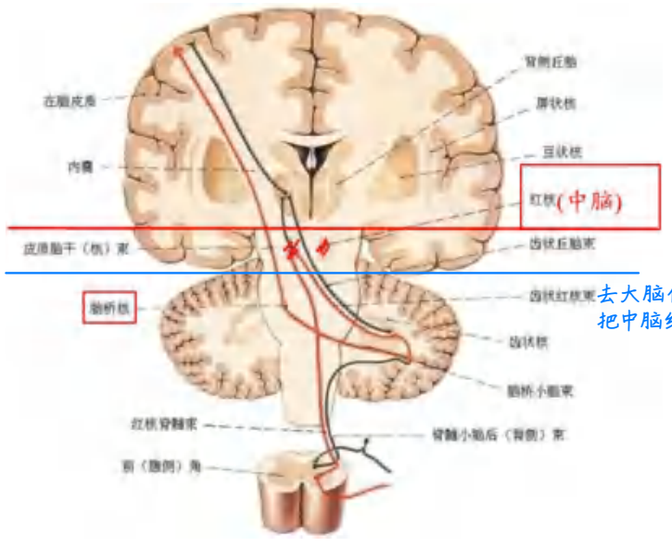
（脑干网状结构上行唤醒系统维持和改变大脑皮层兴奋状态）

②去皮层僵直：蝶鞍上囊肿→皮层与皮层下结构失去联系→下肢伸肌僵直、上肢半屈 ⑩



人去去皮层僵直及去大脑僵直

⑩ 中脑红核有维持上肢半屈的作用,所以去皮层僵直由于保留中脑红核,所以上肢半屈。




去皮层僵直与
去大脑僵直
不同的是——
去皮层僵直
保留了中脑红核
维持上肢半屈

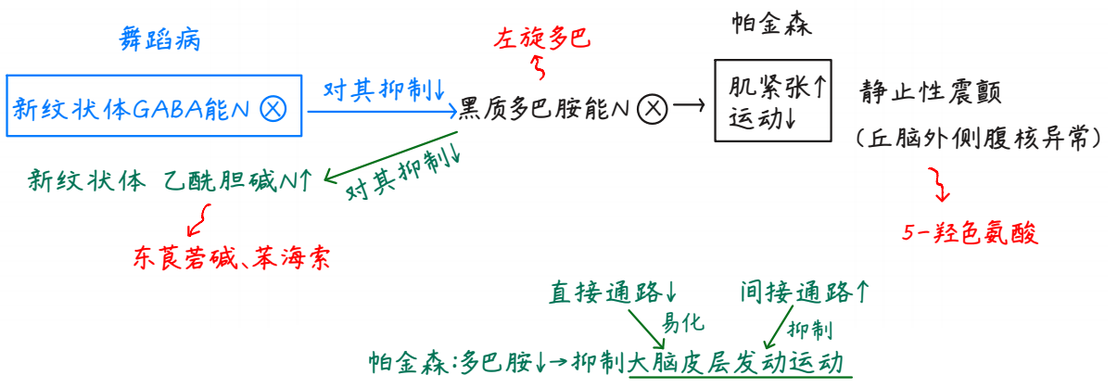
去大脑僵直把中脑红核切掉了

即去大脑僵直=
去皮层+去中脑红核

## 四、基底神经节调控运动 (11)

| | 帕金森病（震颤麻痹）<br>静静怕黑、爱情少了、<br>外面有色狼、不敢直接发动（从结论想机制） | 亨廷顿病（舞蹈病） |
|---|---|---|
| 表现 | **肌紧张/肌张力增高**（肌肉强直）<br>**随意运动减少**、动作缓慢、面部表情呆板 表情肌运动↓<br>运动症状主要发生在**准备**阶段（一旦发起可继续进行）<br>常伴**静止性震颤**（静止不动时肢体不自主抖动） | 肌紧张/肌**张力降低**<br>随意**运动增多**、呈现不自主的上肢和头部舞蹈样动作 |
| 机制 | ①**中脑黑质多巴胺能神经元病变→直接通路↓、间接通路↑→抑制大脑皮层发动运动**（直接通路易化大脑皮层发动运动、间接通路抑制大脑皮层发动运动）多巴胺↓ Ach↑ 运动↓肌张力↑<br>②中脑黑质多巴胺能神经元病变→对新纹状体胆碱能神经元的抑制减弱（天平失衡；多巴胺是 NA 前体、想成交感 VS 副交感）酪氨酸→多巴→多巴胺→NA→Adr | ①**新纹状体 GABA 能神经元病变**→间接通路↓、直接通路相对↑→**易化**大脑皮层发动运动 (12)<br>②新纹状体 GABA 能神经元病变→对多巴胺能神经元的抑制减弱 |
| 治疗 | ①多巴胺的前体**左旋多巴**（多巴胺不能过血脑屏障）<br>②**中枢 ACh-R 拮抗剂东莨菪碱或苯海索**（中东的海）阿托品(外周Ach-R拮抗剂)<br>③5-羟色氨酸针对静止性震颤（丘脑外侧腹核异常）<br>10 版教材已删除“左旋多巴、中枢 ACh-R 拮抗剂不能缓解静止性震颤”（目前观察到它们对部分患者静止性震颤有效、部分患者无效）<br>④高频电**刺激丘脑底核**以耗竭丘脑底核的递质（怕皮卡丘垫底） | ①**中枢多巴胺受体拮抗剂：氟哌啶醇、氯丙嗪**<br>②**中枢多巴胺耗竭剂：丁苯那嗪、利血平/利舍平**（抑制囊泡再摄取递质）<br>我抚（氟哌啶醇）琴（嗪）你（利血平）尬（GABA）舞 |

基底神经节:主要在运动准备过程发挥作用
小脑:运动执行中发挥作用






拳王阿里职业生涯头部遭遇了超过近 3 万次重击，这可能是阿里患上帕金森的重要原因

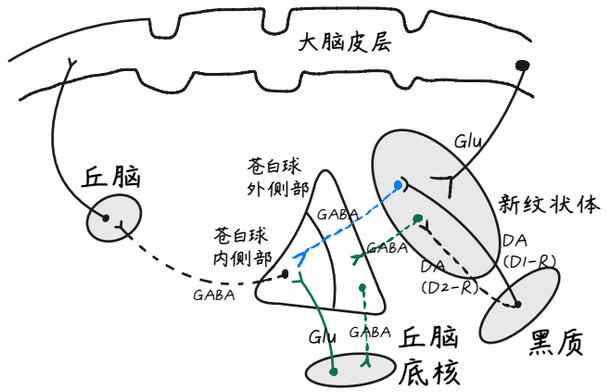
在 1996 年亚特兰大奥运会，拳王阿里克服着自己双手的颤抖、颤颤巍巍的点燃了火炬

发动运动难



(11) 基底神经节是大脑皮层下的一组神经核团,包括尾状核、壳核和苍白球,其中尾状核和壳核又称为新纹状体。此外,中脑黑质和丘脑底核在功能上与基底神经节密切相关,因此也被纳入基底神经节的范畴。

基底神经节是皮层下与大脑皮层构成神经回路的重要脑区之一,参与随意运动的策划/设计/编程等作用,当其损伤后,可因肌紧张过强而运动减少,如帕金森病,或肌紧张不全而运动过多,如亨廷顿病。




从新纹状体到苍白球内侧部的投射有两条通路,即直接通路和间接通路

图示中,实线为兴奋作用,虚线为抑制作用

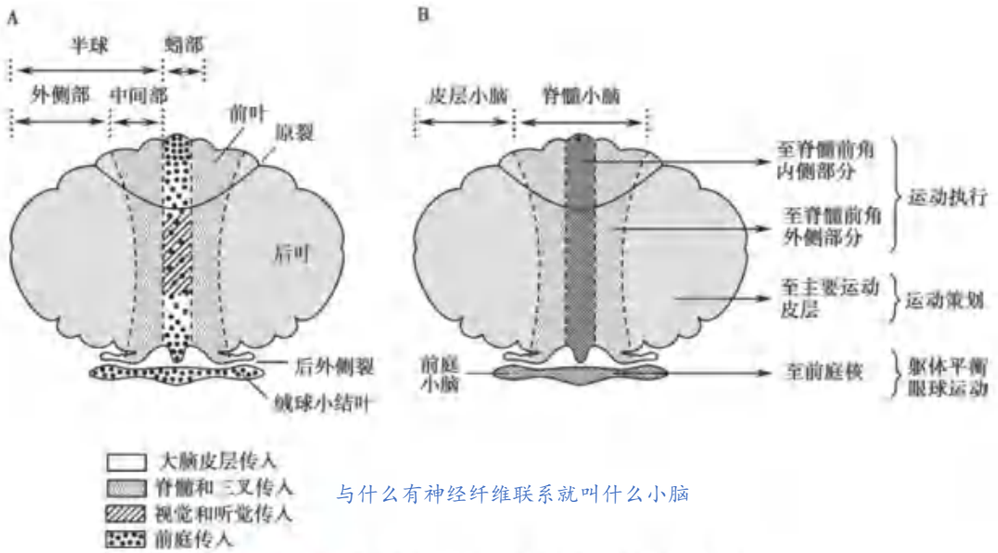
理解性记忆:

大脑皮层对新纹状体的作用是兴奋性的,释放递质谷氨酸Glu,而从新纹状体到苍白球内侧部以及从苍白球内侧部到丘脑前腹核和外侧腹核的作用是抑制性的,递质均为GABA,故当大脑皮层发放的神经冲动激活新纹状体-苍白球内侧部的直接通路时,苍白球内侧部的活动被抑制,使后者对丘脑的抑制性作用减弱,丘脑的活动增加,这种现象称为去抑制,丘脑-大脑皮层的投影系统是兴奋性的,则直接通路的活动是易化大脑皮层发动运动。
同理,间接通路是抑制大脑皮层发动运动的。

如图示,新纹状体内的中型多棘神经元(属投射神经元,多释放GABA)不仅接受大脑皮层发出的谷氨酸能纤维投影外,还接受中脑黑质致密部的多巴胺能纤维投影。其细胞膜上有D1受体(兴奋性作用,投射到苍白球内侧部)和D2受体(抑制性作用,投影到苍白球外侧部)。
即黑质-纹状体多巴胺能纤维末梢释放多巴胺DA,通过作用于D1-R增强直接通路作用(易化大脑皮层发动运动),或通过作用于D2-R抑制间接通路作用(抑制大脑皮层发动运动),最终效应相同,即活动增强。

(12) 其病因是新纹状体内参与间接通路的GABA能神经元变性或遗传性缺损,使新纹状体对苍白球外侧部的抑制作用减弱,进而加强了对丘脑底核活动的抑制效应,引起间接通路活动减弱而直接通路活动相对增强,对大脑皮层运动产生易化作用。

## 五、小脑调控运动




与什么有神经纤维联系就叫什么小脑

图 10-27　小脑的分区与传入、传出纤维联系示意图

A. 小脑的分区和传入纤维联系：以原裂和后外侧裂可将小脑横向分为前叶、后叶和绒球小结叶三部分，也可纵向分为蚓部、半球的中间部和外侧部三部分，小脑各种不同的传入纤维联系用不同的图例表示；B. 小脑的功能分区（前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑）及其不同的传出投射，脊髓前角内侧部的运动神经元控制躯干和四肢近端的肌肉运动，与姿势的维持和粗大的运动有关，而脊髓前角外侧部的运动神经元控制四肢近远端的肌肉运动，与精细的、技巧性的运动有关。

1.小脑的功能和病变表现

只有小脑前叶蚓部是肌紧张抑制区，大部分是易化区

| | 前庭小脑（最原始） | 脊髓小脑 | 皮层小脑 |
|---|---|---|---|
| 部位 | 绒球小结叶 | 蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓）<br>（前叶和后叶中间带区） | 半球外侧部 |
| 功能 | 调节姿势平衡和眼外肌<br>13 | ①调节肌紧张（易化为主）<br>②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制） | 随意运动的策划 |
| 病变表现 | 在球上站不稳<br>①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽）14<br>不能刺激上/后半规管<br>②不再出现运动病（晕船/车）<br>眼震颤：在头部做旋转变速运动时出现<br>③位置性眼震颤（头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现） | 脊-肌-济-意<br>①肌张力及肌力减弱（四肢乏力）<br>②共济失调 15<br>③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍（肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨，但在静止时无肌肉运动异常） | 无明显临床表现 |

基底神经节：参与随意运动的发动
脊髓小脑：是随意运动发动后，协调进行中的运动

静止性震颤：静止不动的时候手在抖
意向性震颤：在运动过程中手在抖



13 前庭小脑与前庭核之间有双向纤维联系，它可直接或间接通过前庭核接受前庭器官的感觉传入，其传出纤维又经前庭核换元，再通过前庭脊髓束抵达脊髓前角内侧部分的运动神经元，控制躯干和四肢近端肌肉活动，因此前庭小脑参与身体姿势平衡功能的调节。

14 理顺知识点：
①.步基宽是指两脚站立间距增宽
②.位置性眼震颤是指当其头部固定在某一特定位置（即凝视某一场景）时出现的眼震颤，即眼震颤调节出现障碍

15 脊髓小脑受损后，由于不能有效利用来自大脑皮层和外周感觉的反馈信息来协调进行中的运动，因而运动变得笨拙而不准确，表现为随意运动的力量、方向及限度发生紊乱。
如：患者不能完成精巧动作，肌肉在动作进行过程中抖动而把握不住方向，尤其在精细动作的终末出现震颤，称为意向性震颤；行走时由于跨步过大而躯干落后，以致容易倾斜，或走路摇晃呈酩酊蹒跚状，沿直线行走则更不平稳（醉酒步态）；不能进行拮抗剂轮替快速动作（如上臂不断交替进行内旋和外旋），且动作越迅速则协调障碍越明显，但在静止时则无肌肉运动异常的表现。
以上统称为小脑性共济失调

2.基底神经节 VS 小脑

| ttsx | 基底神经节 | 小脑 |
|---|---|---|
| 共性 | 参与随意运动的策划、编程、设计、协调 | |
| | 调节肌紧张 | |
| | 处理本体感觉传入冲动信息 | |
| 区别 | 主要在运动准备和发动阶段起作用 | 主要在运动进行过程中起作用 |
| | 主要和大脑皮层构成回路 | 除了和大脑皮层构成回路外、还和脑干和脊髓有大量联系，即小脑还参与运动执行 |
| | （VS 发动运动：大脑皮层运动区） | （VS 执行运动：脑干、脊髓） |
| | | 前庭小脑可调节姿势平衡和眼外肌 |

一样(院长") 静止性震颤 所有中枢共有 打菜时候抖 基底神经节(院长):发动运动的刚开始进行策划,不是发动运动,因为跟大脑皮层之间有纤维联系(直接/间接通路),影响大脑皮层(主任)发动运动 我干几岁呀 不是小脑在执行运动,小脑参与运动执行,因为有纤维联系,不是执行动作的主体,只是参与者

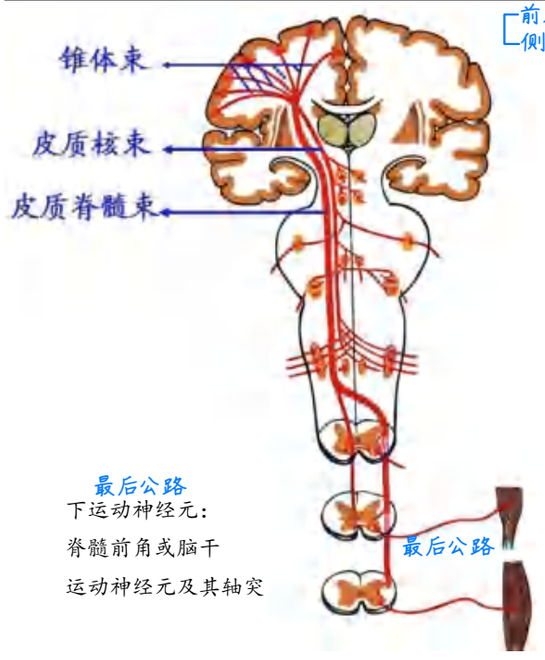
## 六、大脑皮层调控运动

1.策划随意运动在大脑皮层联络区，而发动随意运动在大脑皮层运动区（中央前回+运动前区）

2.运动传出通路（锥体细胞的轴突/锥体束）锥体细胞胞体集中在中央前回

| 皮层脑干束/皮质核束 | 皮层脊髓束 |
|---|---|
| 大脑皮质→脑干运动神经元 | 大脑皮质→脊髓前角运动神经元 |
| 调控头面部骨骼肌运动 | 调控四肢躯干骨骼肌运动<br>皮质脊髓束包括侧束和前束（以侧束为主），<br>侧束调节四肢远端骨骼肌精细运动 |

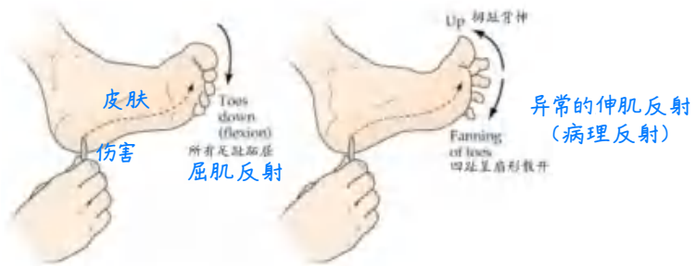
前束管躯干,四肢的近端
侧束管四肢的远端(手指-精细)




上运动神经元：
大脑皮层中央前回锥体细胞及其轴突/锥体束
（锥体细胞的胞体在中央前回锥体细胞的轴突组成锥体束）

最后公路
下运动神经元：
脊髓前角或脑干运动神经元及其轴突

3.Babinski 巴宾斯基征（今晚 ttsx 划划室友 jio 底板）







跖屈=屈

背屈=背伸=伸

爬行时期：足底受刺激引起拇趾背伸+四趾呈扇形散开（方便爬高）——原始反射

直立行走时期：足底受刺激引起所有足趾跖屈（方便迈步），它抑制了原始反射

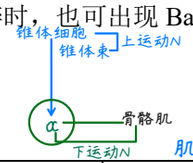
（大脑皮层通过皮层脊髓侧束实现）
抑制了原始反射

**Babinski 征(-)是正常的屈肌反射**（所有足趾跖屈）

原始反射的释放
①当**皮层脊髓侧束受损**→原始反射被释放——拇趾背伸+四趾呈扇形散开——Babinski 征(+)，**Babinski 征(+)是异常的伸肌反射（病理反射）**异常、病理-不是正常的

②婴儿因皮层脊髓束发育不完全、成人在深睡或麻醉时，也可出现 Babinski 征(+)

4.上 VS 下运动神经元病变




| 共同表现:丧失随意运动(瘫) | 肌张力(牵张反射)↑ 硬瘫/痉挛性麻痹 | 肌张力(牵张反射)↓ 软瘫/弛缓性麻痹 |
|---|---|---|
| 病变 | 上运动神经元 | 下运动神经元 (16) |
| 栗子 | 内囊出血 锥体束下行经过内囊 | 脊髓灰质炎 破坏α运动神经元 |
| Babinski 等病理征 | + 皮层脊髓束受损 | - |
| 肌力 | 减弱 ——都瘫了—— | 减弱 |
| 牵张反射（腱反射和肌紧张/肌张力）深反射 | 增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）膝跳反射还是能伸小腿、这不叫随意运动、这叫反射运动 ttsx | 减弱（反射弧受损）牵张反射中枢在脊髓 |
| 浅反射 | 减弱（高位中枢易化减弱→浅反射减弱）大脑喜欢肤浅、不喜欢深奥 大脑皮层抑制深反射,易化浅反射 | 减弱（反射弧受损） |
| 肌萎缩 | 不明显 营养因子 | 明显（失去神经营养作用） (17) |
| 麻痹范围 | 广泛 | 局限 |

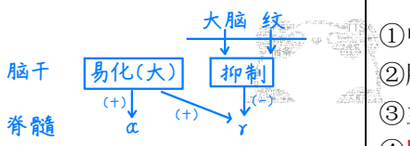
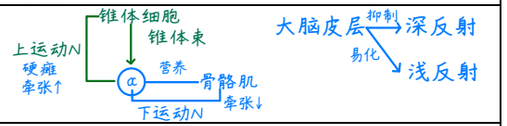
高位中枢抑制牵张反射,上运动神经元(高位中枢)病变后抑制作用减弱,牵张反射增强,腱反射、肌紧张也增强
下运动神经元病变就是整个反射弧都有问题,不能进行反射,骨骼肌不能收缩,牵张反射减弱

(16) 下运动神经元是指脊髓前角运动神经元(多指α运动神经元)
上运动神经元是指上位的三级水平运动调控的皮层和脑干支配下运动神经元的神经元,尤其是指皮质脊髓束神经元

(17) 脊髓运动神经元才直接支配骨骼肌,故只有软瘫时,下运动神经元病变才失去神经对肌肉的营养作用,造成明显的肌肉萎缩。

## 专题串联·肌紧张/肌张力

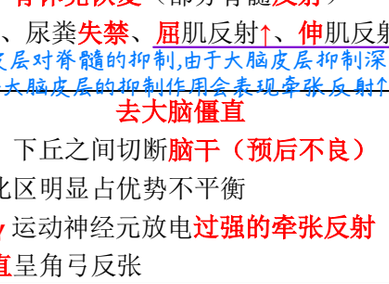
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| 肌紧张/肌张力↓ | 肌紧张/肌张力↑ |
| --- | --- |
| **脊休克期间** 懵了<br>①脊髓**突然**失去高位中枢的控制<br>②牵张反射↓、尿粪**潴留**等 | **脊休克恢复**（部分脊髓**反射**）<br>牵张反射↑、尿粪**失禁**、**屈**肌反射↑、**伸**肌反射↓ 去抢圣剑<br>失去了大脑皮层对脊髓的抑制,由于大脑皮层抑制深反射,所以失去大脑皮层的抑制作用会表现牵张反射↑ |
| 肌紧张、腱反射<br>  | **去大脑僵直**<br>①中脑上、下丘之间切断**脑干（预后不良）**<br>②脑干易化区明显占优势不平衡<br>③主要是 γ 运动神经元放电**过强的牵张反射**<br>④**四肢伸直**呈角弓反张 |
| | **去皮层僵直**<br>蝶鞍上囊肿，下肢伸直、上肢半屈 |
| **亨廷顿舞蹈病**<br>①**新纹状体 GABA** 能神经元病变→**易化**大脑皮层发动运动、对多巴胺能神经元的抑制减弱<br>②治疗：**氟哌啶醇和氯丙嗪、丁苯那嗪和利血平** 我抚琴,你尬舞 | **帕金森病（震颤麻痹）**<br>①**中脑黑质多巴胺**能神经元病变→**抑制**大脑皮层发动运动、对胆碱能神经元的抑制减弱<br>②**静止性震颤**（丘脑外侧腹核异常）<br>③治疗：**左旋多巴、东莨菪碱或苯海索、5-羟色氨酸、高频电刺激丘脑底核** |
| **脊髓小脑病变**<br>肌张力及肌力↓、共济失调、**意向性震颤** 脊肌济意 |  |
| **下运动神经元病变（软瘫）**<br>牵张反射↓、明显肌萎缩 | **上运动神经元病变（硬瘫）**<br>牵张反射↑、**Babinski 等病理征（异常的伸肌反射）** |

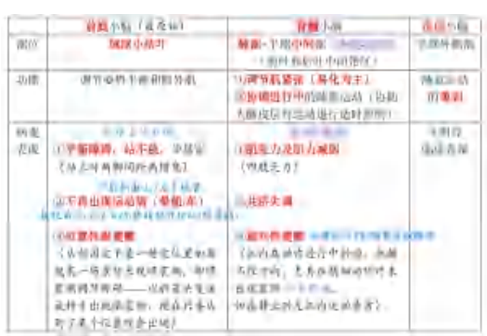
## 真题解析·神经系统调控躯体运动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N19 A 腱器官传入冲动增加所引起的效应是
   A.对同一肌肉的 γ 运动神经元起抑制作用
   B.对同一肌肉的 α 运动神经元起抑制作用
   C.使梭外肌收缩增强
   D.使梭内肌收缩增强




2. 2013N155 X 小脑功能异常可能出现的现象有
   A.肌张力增高 只说小脑,要当成易化肌紧张的
   B.意向性震颤
   C.位置性眼震颤
   D.站立不稳

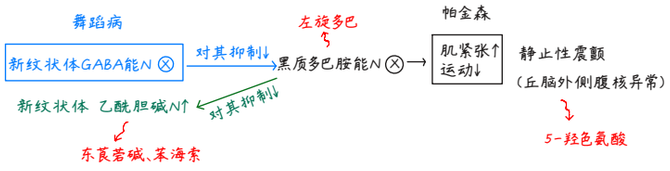


答案:1-2 B BCD

静静怕黑,爱情少了,外面有色狼,不敢直接发动

3. 2014N20 A 用左旋多巴治疗不能明显缓解的帕金森病临床表现是

A.动作缓慢
B.肌紧张增高
C.静止性震颤
D.面部表情呆板




4. 2015N20 A 查体巴宾斯基征(+)提示皮层脊髓侧束损伤的条件是

A.成人在清醒状态下
B.成人在熟睡状态下
C.成人在麻醉状态下
D.婴儿在清醒状态下 婴儿本身的皮质脊髓束就发育不完善

5. 2016N156 X 以下选项中，明显改善帕金森病症状的药物有

A.利血平 耗竭多巴胺,禁用于帕金森
B.普萘洛尔
C.东莨菪碱 中东的海
D.左旋多巴

6. 2017N14 A 以下关于肌牵张反射的说法中，不正确的是

A.脊髓横断后，肌牵张反射永久消失 感觉、随意运动
B.反射的基本中枢位于脊髓
C.肌梭是肌牵张反射的感受器
D.是维持姿势的基本反射

7. 2018N118-119 B

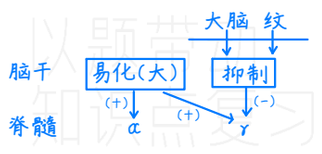
A.育亨宾
B.哌唑嗪
C.利血平
D.左旋多巴
能改善帕金森病运动减少症状的是
能改善舞蹈病运动增多症状的是

我抚琴,你尬舞

8. 2018N141 X 易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核
B.纹状体
C.小脑半球中间部
D.大脑皮层运动区

肌紧张抑制区:肚皮纹一只蚯蚓




9. 2019N141 X 具有易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核 排除肚皮纹一只蚯蚓
B.小脑前叶蚓部
C.小脑后叶中间部
D.大脑皮层运动区

答案:3-9 C A CD A DC AC AC

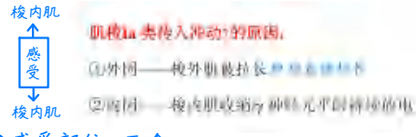
10. 2020N141 X 以下情况中，可使骨骼肌肌梭Ia 类纤维传入冲动增多的有

A.骨骼肌被动拉长时 →肌梭拉长→Ia↑

B.骨骼肌收缩缩短时 →肌梭缩短→Ia↓

C.支配该肌梭的 α 运动神经元兴奋时 →梭外肌收缩

D.支配该肌梭的 γ 运动神经元兴奋时 →梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部位→Ia↑




11. 2021N13 A 使用左旋多巴治疗帕金森病时，不能缓解的症状是

A.肌张力增高

B.动作缓慢

C.静止性震颤

D.随意运动减少

12. 2022N12 A 在人类属于单突触反射的是

A.腱反射　简单

B.逃避反射

C.吸吮反射

D.翻正反射

13. 2024N12 A 下列关于骨骼肌牵张反射的叙述，错误的是

A.肌肉静息时，肌梭有一定的传入冲动 γ神经元持续放电

B.α 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加 梭外肌收缩→肌梭变短

C.γ 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加

D.肌肉受牵拉而伸长时，肌梭传入冲动增加

14. 2025N118-119 B

A.脊髓前角

B.纹状体

C.黑质

D.脊髓小脑

帕金森病的中枢病变部位是

意向性震颤的中枢病变部位是

**思维导图·神经系统调控躯体运动**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心




答案:10-14 AD C A B CD

# 核心精讲·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑（0-2）

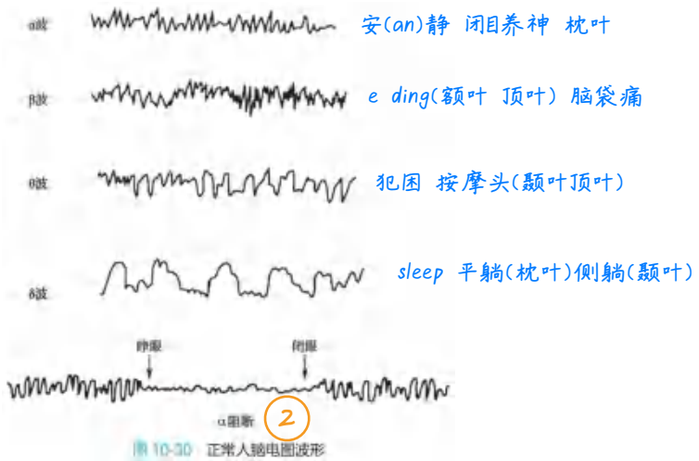
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、脑电波 ①

| ttsx | α波 | β波 | δ波 | θ波 |
|---|---|---|---|---|
| 常见部位 | 枕叶<br>闭目养神 | 额、顶叶<br>e ding 脑袋痛 | 颞、枕叶<br>侧躺、平躺 | 颞、顶叶<br>犯困按摩 |
| 成人<br>出现情况 | **安静、闭目、清醒**<br>an-安 | **紧张、活动**<br>背它 | **深睡、麻醉、极度疲劳**<br>sleep | **困倦**<br>θ.θ |
| | | | **婴儿** | **儿童** |
| 频率：β（快波）>α>θ>δ<br>幅度：δ>θ>α>β 跟频率反过来 | | | | |
| α 早上醒来→β 认真上课→θ 上课困了→δ 上课睡着了 | | | | |








安(an)静 闭目养神 枕叶

e ding(额叶 顶叶) 脑袋痛

犯困 按摩头(颞叶顶叶)

sleep 平躺(枕叶)侧躺(颞叶)

## 二、睡眠 ③

1.非快速眼动睡眠 NREM 和快速眼动睡眠（rapid eye movement sleep,REM）

| | 慢波睡眠 | 快波/异相/快速眼动睡眠 |
|---|---|---|
| 意义 | **生长发育、体力恢复**<br>长个子 | **学习记忆、精力恢复**<br>（脑内蛋白质合成加快、脑耗氧量增多<br>幼儿神经系统成熟和建立新突触）<br>长脑子 |



① 脑电活动包括自发脑电活动和皮层诱发电位两种不同形式，是大脑皮层许多神经元群集电活动的结果。
自发脑电活动是在无明显刺激的情况下，大脑皮层自发产生的节律性电位变化。利用脑电图仪在头皮表面记录到的自发脑电活动，称为脑电图（包括α、β、θ、δ四种基础波形）

② α波在成年人清醒、安静并闭眼时出现，睁眼或接受其他刺激时立即消失呈现快波即β波，这一现象称为α阻断。

③ 正常睡眠是NREM睡眠（慢波睡眠）和REM睡眠（快波/异相/快速眼动睡眠）两个不同时像周期性交替的过程。越接近清晨，漫波睡眠深度越浅，快波睡眠持续时间越长。

两个时相的睡眠均可直接转为觉醒状态，但由觉醒转为睡眠，则通常先进入NREM睡眠，而不能直接进入REM睡眠。（若在REM睡眠被睡眠剥夺（唤醒）后，可由觉醒状态直接进入REM睡眠，无须经过NREM睡眠的过渡）

在慢波睡眠增加 ↗ 进入快波睡眠下降 ↘

| | | |
|---|---|---|
| 生长激素 | **增多** | **减少** |
| 做梦 | 少 | 多（梦到异国他乡） |
| 眼球 | 无快速运动 | 有快速运动 |
| 唤醒 | 不易 | **更不易** ⑤<br>（下丘脑体温调节功能明显减退、其睡眠深度更深、快波睡眠的唤醒阈比慢波睡眠高） |
| 脑电波 | **同步化** ④<br>睡着了都一个样(同步) | **去**同步化、**低幅**、高频的**快波（β波）**<br>与觉醒相似但行为表现为睡眠（异相）<br>β波一般出现在紧张活动时,而在快波睡眠期间却以快波为主,跟醒过来很像(快波),但是从行为上变现为睡觉状态(异相) |

需注意：在**快波**睡眠阶段**有眼球快速运动**、躯体抽动、**血压升高**、心率加快、**呼吸加快不规则**等间断阵发性表现（快波-低级趣味） ⑥

⑦

2.调节觉醒与睡眠（限制 DD 生长）：

①**腺苷（促眠）**咖啡因阻断腺苷受体→增强觉醒

②前列腺素 $D_2$

③生长激素、生长激素释放激素、生长抑素

## 三、脑高级功能

### （一）学习

1.联合型学习

①两种刺激、或一种行为与刺激之间很接近的重复发生，最后在脑内逐渐形成联系

②人类学习方式多为联合型学习，如**条件反射的建立和消退**（如巴甫洛夫与狗）

2.非联合型学习

| **习惯化** | **敏感化** |
|---|---|
| 反复温和刺激 | **伤害性刺激** |
| 突触传递效能的**短时程减弱** | 突触传递效能的**短时程增强** |
| 如一种单调声音持续存在、便不再引起人们产生探究反射，通过习惯化使人们避免对许多无意义信息的应答 | 如创伤部位即使一个轻微触摸刺激也将引起明显疼痛，通过敏感化有助于人们注意避开伤害性刺激 |

需注意：非联合型学习不需要在两种刺激、或刺激与反应之间建立联系，只要单一刺激的重复进行即可产生。尽管感受器的适应和习惯化都有单一刺激的重复进行，但**适应是感受器层面、而习惯化是大脑层面**

同一个刺激不断刺激感受器，动作电位的频率就会逐渐下降



④在NREM睡眠中,由于感觉迟钝或缺乏导致感觉传入冲动减少,大脑皮层神经元活动趋于步调一致,脑电波与频率逐渐减慢、幅度逐渐增高、δ波(常见于婴儿时期及成人深度睡眠、极度疲劳或麻醉时)所占比例逐渐增多为特征,表现出同步化趋势。

⑤在REM睡眠期间,机体的各种感觉进一步减退,唤醒阈提高;骨骼肌反射和肌紧张进一步减弱;交感神经活动进一步降低;下丘脑体温调节功能明显减退,表明其睡眠深度要比慢波睡眠更深。

⑥REM睡眠期间出现这些阵发性表现可能与某些疾病易于在夜间发作有关,如哮喘、心绞痛、阻塞性肺气肿缺氧发作等

⑦串联:
觉醒状态的维持与感觉的非特异投射系统有关(投射起始核为髓板内核,即"内啡肽")
刺激猫的中脑网状结构可将其从睡眠中唤醒,脑电波呈去同步化快波;如果在中脑头端切断网状结构或选择性破坏中脑被盖中央区的网状结构,动物则进入持久的昏睡状态,脑电波呈同步化慢波。
可见,觉醒的产生与脑干网状结构的活动有关,故称其为网状结构上行激动系统。

理顺知识点:
调节觉醒与睡眠的内源性物质:　限制DD生长
①.腺苷:脑内腺苷的含量随脑组织代谢水平的不同而发生变化,其含量随觉醒时间的延长而升高,高水平的腺苷可促进NREM睡眠,而在睡眠期其含量随睡眠时间的延长而降低,由此引发觉醒。
②.PGD2:PGD2在脑脊液中的浓度呈日节律变化,与睡眠-觉醒周期一致,并可随剥夺睡眠时间的延长而增高。PGD2可通过影响腺苷的释放而促进睡眠。
③.生长激素:生长激素的释放发生于NREM睡眠时相,能增强脑电的慢波活动,促进NREM睡眠。
生长激素释放激素和生长抑素不仅通过影响生长激素的释放而参与睡眠的调节,也能直接影响睡眠。

## （二）记忆 ⑧

| 陈述性 | 非陈述性 | 短时程 | 长时程 |
|---|---|---|---|
| 可用语言表述或作为影像形式保持在记忆中（4年前你刚进校时在干嘛） | 对规律操作程序的记忆（游泳、开车） | | |
| 与意识有关<br>容易遗忘 | 与意识无关（下意识反射）、不容易遗忘 | 保存时间短、易受干扰、容量有限 | 有些可成为永久记忆 |
| 形成依赖于<br>海马、内侧颞叶、杏仁核 | 基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层（小飞蚊） | 前额叶<br>（打完电话忘记号码-摸自己额头） | 海马<br>（马在成长） |
| 陈述性、非陈述性记忆可相互转化<br>（开始学游泳时会刻意去记动作、之后慢慢变成下意识的、即陈述性转化为非陈述性记忆） | | 反复运用强化<br>可使短时程记忆向长时程记忆转化<br>（重复解决一切问题） | |

需注意：长时程增强指高频刺激（强直刺激）突触前神经元、使突触后神经元的 EPSP 增强且持续较长时间，与 $Ca^{2+}$有关。**长时程增强是各种形式的学习和记忆的基础** ⑨

高频刺激导致一直有$Ca^{2+}$内流，突触前神经元内$Ca^{2+}$浓度高，导致递质释放很多，如果是兴奋性递质，突触后膜上的EPSP增强，且持续很长时间

## （三）语言中枢 ⑩

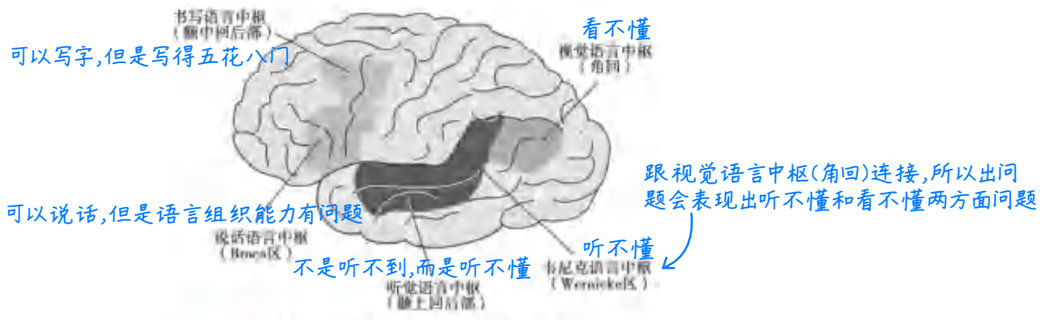



图 10-30 人类大脑皮层语言功能区域示意图

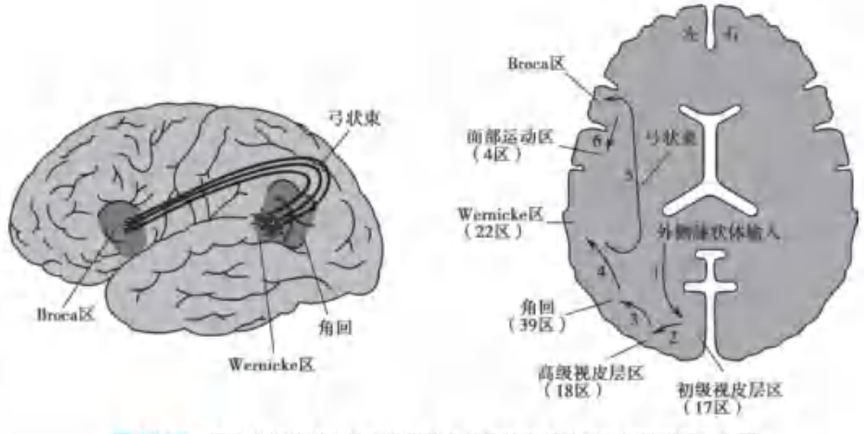



图 10-35 语言中枢传送和处理视觉传入信息的有关脑区和纤维联系示意图
看见某一物体后到能说出其名称时的语言信息传送路径按图中 1→6 的顺序进行。



⑧ 记忆的分类有多种，根据记忆储存和提取方式可将记忆分为陈述性记忆和非陈述性记忆；根据记忆保留的时间长短可将记忆分为短时程记忆和长时程记忆。

理顺知识点：

①.陈述性记忆：指与特定的时间、地点和任务有关的事实或事件的记忆，能进入人的主观意识，可用语言表述，或作为影像形式保存在记忆中，但容易遗忘，其形成依赖于海马、内侧颞叶、杏仁核等脑区。（即“还能行”）

②.非陈述性记忆：指对一系列规律性操作程序的记忆，是一种下意识的感知及反射，又称为反射性记忆。不依赖于意识和认知过程，是在重复多次的练习中逐渐形成的，故一旦形成则不容易遗忘，其参与形成的主要脑区是基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层（即“小飞蚊”）

③.短时程记忆：特点是保存时间短，仅几秒到几分钟，容易受到干扰，不稳定，记忆容量有限。前额叶是短时程记忆的重要部位，可由多种表现形式，如对影像的视觉瞬间记忆称为图像记忆；对执行某些认知行为过程中的一种暂时的信息储存称为工作记忆或操作记忆等

④.长时程记忆：特点是保存时间长，可持续几小时、几天或几年，甚至可保持终生形成远期记忆。其形成是在海马和其他脑区内对信息进行分级加工处理的动态过程。

⑨ 长时程增强LTP是突触后神经元内Ca2+浓度升高所致，Ca2+浓度升高可启动胞内一系列第二信使反应，从而募集更多的受体嵌入突触后膜，并增加受体的敏感性。

⑩ 人类的两侧大脑半球的功能是不对等的，习惯使用右手的成年人，其语言活动中枢主要在左侧大脑皮层，因此左侧大脑皮层为语言的优势半球。右侧半球在非语词性的认知功能上占优势，如空间辨认、深度知觉、触-压觉认识、图像视觉认识、音乐欣赏的等。
一侧优势现象虽然与遗传有关，但主要是在后天生活中逐步形成的

| ttsx 听说读写不流畅-英语听力口语阅读作文不流畅 | |
|---|---|
| 损伤 | 表现 |
| 听觉语言中枢（**颞上回**后部） | **感觉失语症**（**听不懂**别人说话。不是聋子）<br>你上回说的话感觉听不懂 |
| 说话语言中枢 **Broca 区**（**额下回**后部/**中央前回底部前方**） | **运动失语症**（**不会说话**失去词语组织能力。不是哑巴）<br>我下回 BBB（嘴巴在动） |
| 视觉语言中枢（**角回**） | **失读症**（**看不懂**）<br>独角兽 |
| 书写语言中枢（**额中回**后部） | **失写症**（不会书写）<br>e 手中握着笔 |
| 语言理解中枢（韦尼克 **Wernicke 区** 在颞上回后端） | **流畅失语症**（别人说的话和写的东西理解能力受限、说话过度、言不达意）<br>W 这个字母看起来很流畅 |
| **弓状束听说联系纤维**（连接 Wernicke 语言理解中枢与 Broca 说话语言中枢） | **传导性失语症**（复述障碍，对部分词不能很好的组织或想不起来，如患者可理解“请重复汽车在公路上行驶”，但可能错误复述为“火车在铁路上跑”） |
| **右**侧**顶**叶 | **穿衣失用症**（穿衣困难）穿衣服时把右手举高高 |
| 额顶部 | 失算症（计算能力缺陷）面对计算 e ding 脑袋痛 |
| 右侧颞中叶<br>有孽种 | 视觉失认症（不能分辨他人面貌甚至不认识镜子里自己的面容） |

理顺知识点：

①.感觉失语症:位于颞上回后部的听觉语言中枢损伤造成的,患者能讲话及书写,能看懂文字(即说话、书写、视觉语言中枢都功能正常),能听到别人的发音,但听不懂别人谈话的含义,因此不能回答别人的问题。

②.运动失语症:位于额下回后部/中央前回底部前方的说话语言中枢Broca区损伤造成的,患者能听懂别人讲话,能看懂文字(即听觉、视觉语言中枢功能正常),但不会讲话,失去词语的组织搭配能力,即不能用词语进行口头表达,但能发音,即与发音有关的肌肉并不麻痹。

③.流畅失语症:损伤左侧颞叶后端或Wernicke区(语言理解中枢)引起,患者说话正常,有时说话过度,但言不达意,言语中充满杂乱词和自创词,对别人说的话和文字的理解能力也有明显缺陷。

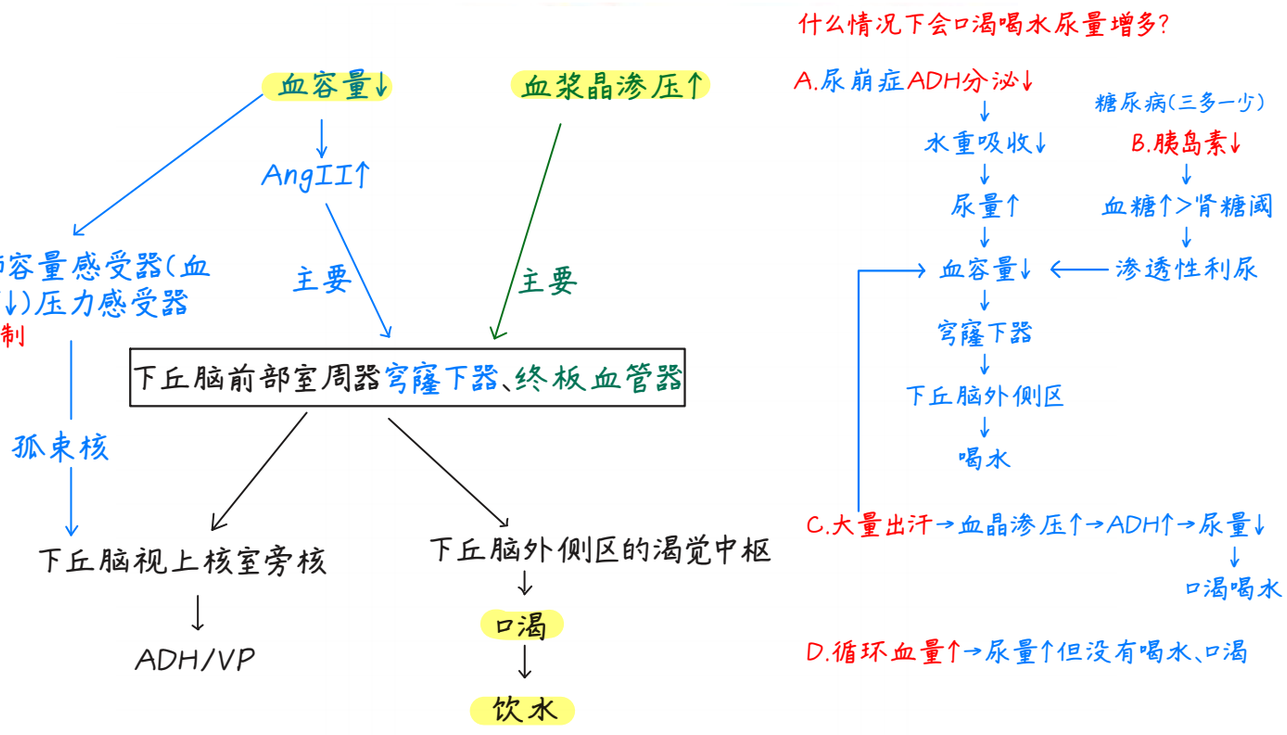
④.传导性失语症:是指连接语言理解中枢和说话语言中枢的弓状束听说联系纤维损伤所致,表现为患者对语言的输出和理解都正常,仅是对部分词不能很好地组织或想不起来。

## 专题串联 • 下丘脑

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| | |
|---|---|
| 下丘脑**视上核、室旁核**等大细胞神经元 | 合成**垂体后叶素（神经激素）**：**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/AVP、催产素/缩宫素 OT**<br>串：下丘脑合成 ADH 经轴突/垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存（轴浆运输），受刺激时再经血液循环到达肾集合管（**神经内分泌**神经激素入血啦） |
| 下丘脑小细胞神经元 | 合成**下丘脑调节肽（神经激素）**：促甲状腺激素释放激素 TRHrelease、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素、生长抑素、催乳素释放因子、催乳素抑制因子 双重激素调控 |
| **视前区-下丘脑前部 PO/AH** | **体温调节中枢、温度敏感神经元（热敏神经元较多）** |
| 下丘脑弓状核+脑干网状结构 | 冷敏神经元较多老公冷 |
| 下丘脑**腹内**侧核 | **饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏） |
| 下丘脑**外**侧区 | **摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入） |
| 下丘脑**视交叉上核**+松果体 | 调节**生物节律**交叉。如体温清晨低、午后高，波动不超过 1 度；血压存在昼夜波动的日节律（双峰双谷） |

| | |
|---|---|
| 下丘脑、中脑、杏仁核、伏隔核、边缘叶、前额叶皮层<br>（请中秋前割杏叶） | 调节情绪<br>例如若在间脑水平以上切除大脑→假怒 |
| 下丘脑**前部室周器** | ①**穹隆下器**：对 **AngII**最敏感<br><br>②**终板血管器**（渗透压感受器）：对 **NaCl 形成的晶体渗透压升高**最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱，甘露醇和蔗糖也能刺激渗透压感受器 |




## 真题解析 • 脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N125-126 B

A.α 波
B.β 波
C.θ 波
D.δ 波

正常成人深度睡眠时，多出现的脑电波是（sleep）

正常人幼年时，主要可见的脑电波是（~~幼年~~ 少年）（婴儿 δ）（儿童 θ）

2.2015N125-126 B
A.促进生长和体力恢复
B.促进生长和精力恢复
C.促进学习记忆和精力恢复
D.促进学习与体力
慢波睡眠的生理意义是
异相睡眠的生理意义是

慢波睡眠长个子
快波睡眠长脑子

3. 2020N118-119 B
A.顶下小叶角回
B.Broca 区
C.Wernicke 区 靠近角回,所以受损除了听不懂,还有看不懂(流畅失语症)
D.颞上回后部
患者除听不懂别人说话外，其他语言认知功能均正常，听力无障碍，其皮层损伤部位是
患者除自己不会说话外，其他语言认知功能均正常，发声无障碍，其皮层损伤部位是

你上回说的话感觉听不懂
我下回BBB(嘴巴在动)

4. 2021N141 X 非快眼动睡眠的生理意义有
A.促进儿童生长发育
B.促进脑合成蛋白质
C.有助于体力恢复
D.有助于突触建立联系

5. 2022N141 X 非联合型学习包括
A.习惯化
B.敏感化
C.条件反射
D.长时程增强 各种形式学习记忆的基础

6. 2024N13 A 在动物下丘脑埋藏电极，通电刺激后能引起动物多食的部位是
A.前核
B.弓状核
C.外侧区 外面摄入
D.腹内侧核

**思维导图·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

